INSERTO PROFESIONAL DE BLINCYTO®

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Blinatumomab

Blincyto® polvo para reconstitución

1.1 Clase Terapéutica/Farmacológica

Clase Farmacológica:

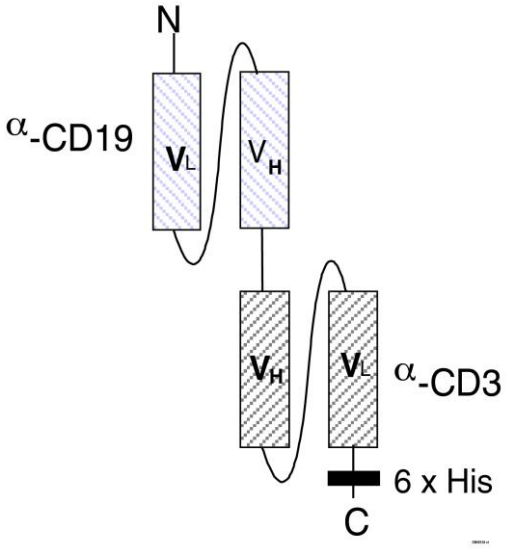
Molécula biespecífica captadora de células T (*BiTE*®)

Código ATC: L01FX07

Fórmula Estructural/Descripción:

Blincyto (blinatumomab) es una molécula biespecífica captadora de células T (*BiTE*®) que se une selectivamente con alta afinidad a CD19 (expresado en células de origen de linaje B) y CD3 (expresado en células T). Utilizando tecnología recombinante de ADN, Blincyto se produce en cultivos de células de mamífero (Ovario de hámster chino) bien caracterizados y se purifica mediante una serie de pasos que incluyen medidas para inactivar y remover virus. Se compone de 504 aminoácidos y tiene un peso molecular aproximado de 54 kilodaltons.

La estructura de dominio de blinatumomab se presenta en la siguiente figura.



2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada vial de un solo uso contiene 38,5 mcg de blinatumomab sin conservantes.

Después de reconstituir con 3 mL de Agua para Inyección Estéril sin conservantes, el volumen total resultante de solución reconstituida es de 3,08 mL y cada mL contiene 12,5 mcg de blinatumomab.

3. FORMA FARMACÉUTICA

Polvo liofilizado para reconstitución.

4. DATOS CLÍNICOS

4.1 Indicaciones Terapéuticas

Blincyto está indicado para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda (LLA) de precursores de células B, CD19 positivo en pacientes adultos en recaída o refractaria *[ver Dosis y Administración (4.2.1) y Datos Clínicos (5.1.1)]*.

Blincyto está indicado para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda (LLA) de precursores de células B, CD19 positivo en pacientes pediátricos a partir de 1 año de edad con una segunda recaída o refractarios a la terapia convencional *[ver Dosis y Administración (4.2.1) y Datos Clínicos (5.1.1)]*.

Blincyto está indicado para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda (LLA) de precursores de células B, CD19 positivo con enfermedad mínima residual (EMR) positiva igual o superior al 0,1% en pacientes adultos y pediátricos *[ver Dosis y Administración (4.2.2) y Datos Clínicos (5.1.1)]*.

Blincyto está indicado para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda (LLA) de precursores de células B con cromosoma Filadelfia negativo, CD19 positivo como parte de la fase de consolidación en pacientes adultos y pediátricos *[ver Dosis y Administración (4.2.3) y Datos Clínicos (5.1.1)]*.

4.2 Dosis y Administración

4.2.1 Tratamiento de LLA de Precursores de Células B en Recaída o Refractaria

Se recomienda la hospitalización como mínimo durante los primeros 9 días del primer ciclo y durante los primeros 2 días del segundo ciclo. Para todos los siguientes inicios de ciclo y para el reinicio (p. ej., si el tratamiento es interrumpido por 4 o más horas), se recomienda la supervisión de un profesional de la salud o la hospitalización.

Para los pacientes pediátricos con LLA de precursores de células B de alto riesgo en la primera recaída, se recomienda la hospitalización como mínimo durante los primeros 3 días del ciclo. Para el reinicio (p. ej., si el tratamiento es interrumpido por 4 o más horas), se recomienda la supervisión de un profesional de la salud o la hospitalización.

Las bolsas para infusión de Blincyto deben prepararse para su infusión durante 24 horas, 48 horas, 72 horas, o 96 horas *[ver Dosis y Administración (4.2.8)]*.

4.2.1.1 Dosis

Pacientes pediátricos, excluidos aquellos con LLA de precursores de células B de alto riesgo en la primera recaída, y todos los pacientes adultos:

Blincyto se administra como una infusión intravenosa continua administrada a una velocidad de flujo constante utilizando una bomba de infusión. Un ciclo del tratamiento corresponde a 28 días (4 semanas) de infusión continúa seguida por un intervalo libre de tratamiento de 14 días (2 semanas). Los pacientes pueden recibir 2 ciclos de tratamiento de inducción seguido de 3 ciclos adicionales del tratamiento de consolidación de Blincyto.

El tratamiento de mantenimiento de hasta 4 ciclos adicionales se puede suministrar después del tratamiento de consolidación.

Ver Tabla 1 para la dosis diaria recomendada según el peso del paciente. Los pacientes que pesan más o igual a 45 kg reciben una dosis fija, y para los pacientes que pesan menos de 45 kg, la dosis se calcula mediante el área de superficie corporal (ASC) del paciente.

Tabla 1. Dosis Recomendada de Blincyto Para la LLA de Precursores de células B en Recaída o Refractaria

Ciclo	**El Peso del Paciente es Mayor o Igual a 45 kg** ***(Dosis Fija)***	**El Peso del Paciente es Menor a 45 kg** ***(dosis con base en la ASC)***
Ciclo 1 de Inducción Días 1 al 7 Días 8 al 28 Días 29 al 42	9 mcg/día 28 mcg/día Intervalo de 14 días libre de tratamiento	5 mcg/m^2/día *(no exceder 9 mcg/día)* 15 mcg/m^2/día *(no exceder 28 mcg/día)* Intervalo de 14 días libre de tratamiento
Ciclo 2 de Inducción Días 1 al 28 Días 29 al 42	28 mcg/día Intervalo de 14 días libre de tratamiento	15 mcg/m^2/día *(no exceder 28 mcg/día)* Intervalo de 14 días libre de tratamiento
Ciclos 3 al 5 de Consolidación Días 1 al 28 Días 29 al 42	28 mcg/día Intervalo de 14 días libre de tratamiento	15 mcg/m^2/día *(no exceder 28 mcg/día)* Intervalo de 14 días libre de tratamiento
Ciclos 6 al 9 de Terapia de Continuación (Mantenimiento) Días 1 al 28 Días 29 al 84	28 mcg/día Intervalo de 56 días libre de tratamiento	15 mcg/m^2/día *(no exceder 28 mcg/día)* Intervalo de 56 días libre de tratamiento

Pacientes pediátricos con LLA de precursores de células B de alto riesgo en la primera recaída:

Se administra un ciclo de Blincyto durante 28 días de infusión intravenosa continua después de la inducción y dos bloques de quimioterapia de consolidación.

Ver Tabla 2 para la dosis diaria recomendada según el peso del paciente para los pacientes pediátricos.

Tabla 2. Dosis Recomendada de Blincyto para Pacientes Pediátricos con LLA de Precursores de Células B de Alto riesgo en la Primera Recaída Posterior a la Quimioterapia de Inducción

Un Ciclo de Consolidación	**Peso del Paciente**	**Peso del Paciente**
	Mayor o Igual a 45 kg ***(Dosis Fija)***	**Menor a 45 kg** ***(dosis con base en la ASC)***
Días 1-28	28 mcg/día	15 mcg/m^2/día *(no exceder 28 mcg/día)*

4.2.1.2 Premedicación y Recomendaciones Médicas Adicionales

Se recomienda profilaxis con quimioterapia intratecal antes y durante el tratamiento con Blincyto para prevenir la recaída de LLA en sistema nervioso central.

Las recomendaciones de premedicación adicionales son las siguientes:

Grupo de Pacientes	**Premedicación**
Adultos	Premedicar con dexametasona 20 mg intravenosa 1 hora antes de la primera dosis de cada ciclo de Blincyto.
Pediátricos	Premedicar con 5 mg/m^2 de dexametasona, con una dosis máxima de 20 mg, antes de la primera dosis de Blincyto en el primer ciclo, antes de una dosis escalonada (como el Día 8 del Ciclo 1) y cuando se reinicie una infusión después de una interrupción de 4 horas o más en el primer ciclo.

4.2.1.3 Tratamiento en la Fase Previa para Pacientes con Alta Carga Tumoral

Tratar con dexametasona (sin exceder 24 mg/día) aquellos pacientes con recuentos ≥ 50% de blastos leucémicos en médula ósea o > 15.000/microlitro de blastos leucémicos en sangre periférica.

4.2.2 Tratamiento de LLA de precursores de células B con EMR positiva

Se recomienda la hospitalización como mínimo durante los primeros 3 días del primer ciclo y los primeros 2 días del segundo ciclo. Para todos los ciclos de inicio y reinicio posteriores (p. ej., si el tratamiento es interrumpido durante 4 horas o más), se recomienda la supervisión de un profesional de la salud o la hospitalización.

Las bolsas de infusión de Blincyto se deben mezclar para infundir durante 24 horas, 48 horas, 72 horas o 96 horas *[ver Dosis y Administración (4.2.8)]*.

4.2.2.1 Dosis

Blincyto se administra como una infusión intravenosa continua, administrada a una velocidad de flujo constante utilizando una bomba de infusión. Un solo ciclo de tratamiento es de 28 días (4 semanas) de infusión continua, seguido de un intervalo libre de tratamiento de 14 días (2 semanas). Los pacientes pueden recibir 1 ciclo de tratamiento de inducción seguido de 3 ciclos adicionales de tratamiento de consolidación de Blincyto.

Ver la Tabla 3 para la dosis diaria recomendada.

Tabla 3. Dosis Recomendada de Blincyto para LLA de Precursores de células B con EMR positiva

Peso del Paciente	**Ciclo(s) de Tratamiento**	
	Días 1-28	**Días 29-42**
45 kg o más (dosis fija)	28 mcg/día	Intervalo libre de tratamiento de 14 días
Menos de 45 kg *(dosis en función del ASC)*	15 mcg/m^2/día *(no exceder 28 mcg/día)*	Intervalo libre de tratamiento de 14 días

4.2.2.2 Premedicación y Recomendaciones Médicas Adicionales

Se recomienda profilaxis con quimioterapia intratecal antes y después de cada terapia con Blincyto para prevenir la recaída de LLA en sistema nervioso central.

Grupo de Pacientes	**Premedicación**
Adultos	Premedicar con prednisona 100 mg vía intravenosa o su equivalente (p. ej., dexametasona 16 mg) 1 hora antes de la primera dosis de cada ciclo de Blincyto.

4.2.3 Tratamiento de la LLA de Precursores de Células B en la Fase de Consolidación

Se recomienda la hospitalización durante los primeros 3 días del primer ciclo y los primeros 2 días del segundo ciclo. Para todas las siguientes ocasiones en que se inicie y se reinicie un ciclo (p. ej., si el tratamiento se interrumpe por 4 horas o más), se recomienda la supervisión de un profesional de la salud o la hospitalización.

Las bolsas de infusión de Blincyto se deben preparar para la infusión durante 24 horas, 48 horas, 72 horas o 96 horas *[ver Dosis y Administración (4.2.8)]*.

4.2.3.1 Dosis

Blincyto se administra como una infusión intravenosa continua con una velocidad de flujo constante mediante una bomba de infusión. Un ciclo único de tratamiento corresponde a 28 días (4 semanas) de infusión continua, seguido de un intervalo libre de tratamiento de 14 días (2 semanas). Los pacientes podrían recibir un tratamiento de consolidación de hasta 4 ciclos de Blincyto.

Para conocer la dosis diaria recomendada en función del peso del paciente, consulte la Tabla 4. Los pacientes con un peso mayor de 45 kg o igual reciben una dosis fija, y los pacientes con un peso inferior a 45 kg reciben una dosis que se calcula en función del área de superficie corporal (ASC) del paciente.

Tabla 4. Dosis Recomendada de Blincyto para la LLA de precursores de células B en la Fase de Consolidación

Ciclo de Consolidación de Blincyto *Ciclos 1 al 4*	**Pacientes con un peso de 45 kg o más** *(dosis fija)*	**Pacientes con un peso inferior a 45 kg** *(dosis en función del ASC)*
Días 1 al 28	28 mcg/día	15 mcg/m^2/día *(no exceder 28 mcg/día)*
Días 29 al 42	Intervalo libre de tratamiento de 14 días	Intervalo libre de tratamiento de 14 días

4.2.3.2 Premedicación y Recomendaciones Médicas Adicionales

Se recomienda la profilaxis con quimioterapia intratecal antes del tratamiento con Blincyto y durante este a fin de prevenir la recaída de LLA en el sistema nervioso central.
Se recomienda realizar la premedicación de la siguiente manera:

Grupo de Pacientes	**Premedicación**
Adultos	Premedicar con dexametasona de 20 mg por vía intravenosa 1 hora antes de la administración de la primera dosis de cada ciclo de Blincyto.
Pacientes pediátricos	Premedicar con 5 mg/m^2 de dexametasona, con una dosis máxima de 20 mg, antes de la primera dosis de Blincyto en el primer ciclo y cuando se reinicie una infusión después de una interrupción de 4 horas o más en el primer ciclo.

4.2.4 Ajustes de Dosis

Si la interrupción después de un evento adverso no es mayor a 7 días, continúe el mismo ciclo hasta completar un total de 28 días de infusión incluyendo los días previos y posteriores a la interrupción en ese ciclo. Si una interrupción debido a un evento adverso es mayor a 7 días, inicie un nuevo ciclo.

Toxicidad	**Grado***	**Pacientes con un Peso Mayor de 45 kg o Igual**	**Pacientes con un peso Inferior a 45 kg**
Síndrome de Liberación de Citoquinas (SLC)	Grado 3	Interrumpa Blincyto hasta su resolución, luego reinicie Blincyto a 9 mcg/día. Escale a 28 mcg/día después de 7 días si la toxicidad no se vuelve a presentar.	Interrumpa Blincyto hasta su resolución, luego reinicie Blincyto a 5 mcg/m^2/día. Escale a 15 mcg/m^2/día después de 7 días si la toxicidad no se vuelve a presentar.
	Grado 4	Suspenda Blincyto permanentemente.	
Eventos Neurológicos incluido el Síndrome de Neurotoxicidad Asociada a Células Inmunoefectoras (*ICANS*, por sus siglas en inglés)	Convulsiones	Suspenda Blincyto de forma permanente si se presenta más de una convulsión.	
	Grado 3	Interrumpa Blincyto hasta no más del Grado 1 (leve) y por al menos 3 días, luego reinicie Blincyto a 9 mcg/día. Escalar a 28 mcg/día después de 7 días si la toxicidad no se vuelve a presentar. Para reiniciar, medique previamente con 24 mg de dexametasona y disminuya progresivamente durante 4 días. Como profilaxis secundaria, considere medicamentos anticonvulsivantes apropiados. Si la toxicidad se produjo con 9 mcg/día, o si la toxicidad requiere más de 7 días para resolverse, suspenda Blincyto permanentemente.	Interrumpa Blincyto hasta no más del Grado 1 (leve) y por al menos 3 días, luego reinicie Blincyto a 5 mcg/m^2/día. Escalar a 15 mcg/m^2/día después de 7 días si la toxicidad no se vuelve a presentar. Considere medicamentos anticonvulsivantes apropiados. Si la toxicidad se produjo con 5 mcg/m^2/día, o si la toxicidad requiere más de 7 días para resolverse, suspenda Blincyto permanentemente.
	Grado 4	Suspenda Blincyto permanentemente.	
Otras Reacciones Adversas Clínicamente Relevantes	Grado 3 (Excluyendo Infecciones)	Interrumpa Blincyto hasta no más de Grado 1 (leve), y luego reinicie Blincyto a 9 mcg/día. Escale a 28 mcg/día después de 7 días si la toxicidad no se vuelve a presentar.	Interrumpa Blincyto hasta no más de Grado 1 (leve), y luego reinicie Blincyto a 5 mcg/m^2/día. Escale a 15 mcg/m^2/día después de 7 días si la toxicidad no se vuelve a presentar.
	Grado 4	Considere suspender Blincyto permanentemente.	

* Basado en los Criterios de Terminología Común para Eventos Adversos (*CTCAE*). Grado 3 es severo, y Grado 4 amenaza la vida.

4.2.5 Consideraciones Especiales de Preparación

Es muy importante que se sigan las instrucciones para la preparación (incluyendo el mezclado) y la administración que se suministran en esta sección para reducir los errores en la medicación (incluyendo sub-dosificación y sobredosis) *[ver Advertencias y Precauciones Especiales de Uso (4.4.7)]*.

Cambio de la bolsa IV

La bolsa intravenosa debe ser cambiada por un profesional de la salud por razones de esterilidad.

Blincyto se puede infundir durante 24 horas (sin conservantes), 48 horas (sin conservantes), 72 horas (sin conservantes) o 96 horas (sin conservantes). La elección entre 24 horas, 48 horas, 72 horas o 96 horas para la duración de la infusión la debe hacer el médico tratante considerando la frecuencia de los cambios de la bolsa de infusión.

Para la preparación, reconstitución y administración de Blincyto:

- Ver la sección 4.2.8 para la infusión durante 24 horas, 48 horas, 72 horas o 96 horas utilizando Cloruro de Sodio al 0,9%.

Preparación Aséptica

Se debe observar estrictamente una técnica aséptica cuando se prepare la solución para infusión debido a que los viales de Blincyto no contienen conservantes antimicrobianos. Para evitar una contaminación accidental, prepare Blincyto de acuerdo a los estándares asépticos, que incluyen más no están limitados a:

- Realizarlo bajo condiciones asépticas por personal entrenado de acuerdo con las normas de buenas prácticas especialmente con respecto a la preparación aséptica de productos parenterales.
- Prepararlo en una cabina de flujo laminar o cámara de seguridad biológica teniendo en cuenta las precauciones estándar de la manipulación segura de agentes intravenosos.

4.2.6 Contenido del Empaque

1 empaque de Blincyto incluye 1 vial de Blincyto y 1 vial de Solución Estabilizante IV.

- **No utilice la Solución Estabilizante IV para reconstituir Blincyto.** Se suministra una Solución Estabilizante IV con el empaque de Blincyto y se utiliza para cubrir la bolsa intravenosa antes de la adición de Blincyto reconstituido para evitar la adhesión de Blincyto a las bolsas intravenosas y a los tubos intravenosos.
- Se puede requerir más de 1 empaque de Blincyto para preparar la dosis recomendada.

4.2.7 Información de Incompatibilidad

Blincyto es incompatible con dietilhexilftalato (*DEHP*, por sus siglas en inglés) debido a la posibilidad de formación de partículas, dando lugar a una solución turbia.

- Utilice bolsas de infusión/casetes de bombeo de poliolefina, *PVC* sin *DEHP*, o etilvinilacetato *(EVA)*.
- Utilice tubos intravenosos de poliolefina, *PVC* sin *DEHP* o *EVA*.

4.2.8 Preparación y Administración de Blincyto como Infusión en 24 Horas, 48 Horas, 72 Horas o 96 Horas

Reconstituir Blincyto con Agua para Inyección Estéril sin conservantes. No reconstituya los viales de Blincyto con la Solución Estabilizante IV.

Para purgar el tubo intravenoso, utilice solo la solución en la bolsa que contiene la solución para infusión FINAL preparada con Blincyto. No lo purgue con Cloruro de Sodio al 0,9%.

4.2.8.1 Reconstitución de Blincyto para Infusión en 24 Horas, 48 Horas, 72 Horas o 96 Horas

1. Determine la cantidad de viales de Blincyto necesarios para una dosis y la duración de la infusión.

2. Reconstituya cada vial de Blincyto con **3 mL de Agua Estéril para Inyección sin conservantes** dirigiendo el agua a lo largo de las paredes del vial de Blincyto y no de forma directa al polvo liofilizado. La concentración resultante por vial de Blincyto es de 12,5 mcg/mL.
   - No reconstituya los viales de Blincyto con la Solución Estabilizante IV.
3. **Gire suavemente con movimientos circulares el recipiente para evitar el exceso de espuma.**
   - No agite.
4. **Inspeccione visualmente la solución reconstituida para detectar partículas y alteración en la coloración durante la reconstitución y antes de la infusión.** La solución resultante deberá ser entre transparente y ligeramente opalescente, entre incolora y ligeramente amarilla.
   - No utilizar si la solución está turbia o precipitada.

4.2.8.2 Preparación de Bolsa de Infusión de Blincyto para Infusión en 24 Horas, 48 Horas, 72 Horas o 96 Horas

Verifique la dosis prescrita y la duración de la infusión de cada bolsa de infusión de Blincyto. Para minimizar errores, **utilice los volúmenes específicos descritos en las Tablas 5 y 6 para preparar la bolsa de infusión de Blincyto.**

- Tabla 5 para pacientes que pesan más de 45 kg o igual.
- Tabla 6 para pacientes que pesan menos de 45 kg.

1. **Agregue asépticamente 270 mL de Cloruro de Sodio al 0,9%** a la bolsa intravenosa vacía. Si se utiliza una bolsa intravenosa preparada, asegúrese de que el volumen de la bolsa intravenosa sea de 270 mL, incluido cualquier sobrellenado de la bolsa. Los cálculos de la dosis de Blincyto proporcionados en las Tablas 5 y 6 se basan en un volumen inicial de 270 mL de Cloruro de Sodio al 0,9%.
2. **Transfiera asépticamente 5,5 mL de la Solución Estabilizante IV** a la bolsa intravenosa que contiene Cloruro de Sodio al 0,9%. Mezcle suavemente los contenidos de la bolsa para evitar la formación de espuma. Deseche el vial que contiene la Solución Estabilizante IV que no se utilizó.
3. **Transfiera asépticamente el volumen requerido de solución** de Blincyto reconstituido en la bolsa intravenosa que contiene Cloruro de Sodio al 0,9% y Solución Estabilizante IV. Mezcle suavemente los contenidos de la bolsa para evitar la formación de espuma.
   - Consulte la Tabla 5 para el volumen específico de Blincyto reconstituido que corresponde a los pacientes con un peso mayor o igual a 45 kg.
   - Consulte la Tabla 6 para el volumen específico de Blincyto reconstituido que corresponde a los pacientes con un peso menor a 45 kg (dosis con base en la ASC).
   - Deseche el vial que contiene Blincyto no utilizado.
4. Bajo condiciones asépticas, conecte el tubo intravenoso a la bolsa intravenosa con un filtro estéril en línea de 0,2 micras. Asegúrese de que el tubo intravenoso es compatible con la bomba de infusión.
5. Remueva el aire de la bolsa IV. Esto es particularmente importante cuando se utiliza una bomba de infusión ambulatoria.
6. **Purgue el tubo intravenoso solo con la bolsa que contiene la solución para infusión FINAL preparada con Blincyto.**
7. Almacene refrigerado entre 2°C a 8°C si no lo utiliza de forma inmediata *[ver Datos Farmacéuticos (6.3)].*

Tabla 5. Para Pacientes que Pesan más de 45 kg o Igual: Volúmenes para agregar a la Bolsa Intravenosa

Cloruro de Sodio al 0,9% (volumen inicial)			270 mL	
Solución Estabilizante IV (volumen fijo para duraciones de infusión de 24, 48, 72 y 96 horas)			5,5 mL	
Duración de la Infusión	**Dosis**	**Tasa de Infusión**	**Blincyto Reconstituido**	
			Volumen	**Viales**
24 horas	9 mcg/día	10 mL/hora	0,83 mL	1
	28 mcg/día	10 mL/hora	2,6 mL	1
48 horas	9 mcg/día	5 mL/hora	1,7 mL	1
	28 mcg/día	5 mL/hora	5,2 mL	2
72 horas	9 mcg/día	3,3 mL/hora	2,5 mL	1
	28 mcg/día	3,3 mL/hora	8 mL	3

Cloruro de Sodio al 0,9% (volumen inicial)			270 mL	
Solución Estabilizante IV (volumen fijo para duraciones de infusión de 24, 48, 72 y 96 horas)			5,5 mL	
Duración de la Infusión	**Dosis**	**Tasa de Infusión**	**Blincyto Reconstituido**	
			Volumen	**Viales**
96 horas	9 mcg/día	2,5 mL/hora	3,3 mL	2
	28 mcg/día	2,5 mL/hora	10,7 mL	4

Tabla 6. Para Pacientes Que Pesan Menos de 45 kg: Volúmenes para agregar a la Bolsa Intravenosa

Cloruro de Sodio al 0,9% (volumen inicial)				270 mL	
Solución Estabilizante IV (volumen fijo para duraciones de infusión de 24, 48, 72 y 96 horas)				5,5 mL	
Duración de la Infusión	**Dosis**	**Tasa de Infusión**	**ASC (m^2)***	**Blincyto Reconstituido**	
				Volumen	**Viales**
24 horas	5 mcg/m^2/día	10 mL/hora	1,5 – 1,59	0,7 mL	1
			1,4 – 1,49	0,66 mL	1
			1,3 – 1,39	0,61 mL	1
			1,2 – 1,29	0,56 mL	1
			1,1 – 1,19	0,52 mL	1
			1 – 1,09	0,47 mL	1
			0,9 – 0,99	0,43 mL	1
			0,8 – 0,89	0,38 mL	1
			0,7 – 0,79	0,33 mL	1
			0,6 – 0,69	0,29 mL	1
			0,5 – 0,59	0,24 mL	1
			0,4 – 0,49	0,2 mL	1

Cloruro de Sodio al 0,9% (volumen inicial)				270 mL	
Solución Estabilizante IV (volumen fijo para duraciones de infusión de 24, 48, 72 y 96 horas)				5,5 mL	
Duración de la Infusión	**Dosis**	**Tasa de Infusión**	**ASC (m^2)***	**Blincyto Reconstituido**	
				Volumen	**Viales**
24 horas	15 mcg/m^2/día	10 mL/hora	1,5 – 1,59	2,1 mL	1
			1,4 – 1,49	2 mL	1
			1,3 – 1,39	1,8 mL	1
			1,2 – 1,29	1,7 mL	1
			1,1 – 1,19	1,6 mL	1
			1 – 1,09	1,4 mL	1
			0,9 – 0,99	1,3 mL	1
			0,8 – 0,89	1,1 mL	1
			0,7 – 0,79	1 mL	1
			0,6 – 0,69	0,86 mL	1
			0,5 – 0,59	0,72 mL	1
			0,4 – 0,49	0,59 mL	1
48 horas	5 mcg/m^2/día	5 mL/hora	1,5 – 1,59	1,4 mL	1
			1,4 – 1,49	1,3 mL	1
			1,3 – 1,39	1,2 mL	1
			1,2 – 1,29	1,1 mL	1
			1,1 – 1,19	1 mL	1
			1 – 1,09	0,94 mL	1
			0,9 – 0,99	0,85 mL	1
			0,8 – 0,89	0,76 mL	1
			0,7 – 0,79	0,67 mL	1
			0,6 – 0,69	0,57 mL	1
			0,5 – 0,59	0,48 mL	1
			0,4 – 0,49	0,39 mL	1

Cloruro de Sodio al 0,9% (volumen inicial)				270 mL	
Solución Estabilizante IV (volumen fijo para duraciones de infusión de 24, 48, 72 y 96 horas)				5,5 mL	
Duración de la Infusión	**Dosis**	**Tasa de Infusión**	**ASC (m^2)***	**Blincyto Reconstituido**	
				Volumen	**Viales**
48 horas	15 mcg/m^2/día	5 mL/hora	1,5 – 1,59	4,2 mL	2
			1,4 – 1,49	3,9 mL	2
			1,3 – 1,39	3,7 mL	2
			1,2 – 1,29	3,4 mL	2
			1,1 – 1,19	3,1 mL	2
			1 – 1,09	2,8 mL	1
			0,9 – 0,99	2,6 mL	1
			0,8 – 0,89	2,3 mL	1
			0,7 – 0,79	2 mL	1
			0,6 – 0,69	1,7 mL	1
			0,5 – 0,59	1,4 mL	1
			0,4 – 0,49	1,2 mL	1
72 horas	5 mcg/m^2/día	3,3 mL/hora	1,5 – 1,59	2,1 mL	1
			1,4 – 1,49	2 mL	1
			1,3 – 1,39	1,8 mL	1
			1,2 – 1,29	1,7 mL	1
			1,1 – 1,19	1,6 mL	1
			1 – 1,09	1,4 mL	1
			0,9 – 0,99	1,3 mL	1
			0,8 – 0,89	1,1 mL	1
			0,7 – 0,79	1 mL	1
			0,6 – 0,69	0,86 mL	1
			0,5 – 0,59	0,72 mL	1
			0,4 – 0,49	0,59 mL	1

Cloruro de Sodio al 0,9% (volumen inicial)				270 mL	
Solución Estabilizante IV (volumen fijo para duraciones de infusión de 24, 48, 72 y 96 horas)				5,5 mL	
Duración de la Infusión	**Dosis**	**Tasa de Infusión**	**ASC (m^2)***	**Blincyto Reconstituido**	
				Volumen	**Viales**
72 horas	15 mcg/m^2/día	3,3 mL/hora	1,5 – 1,59	6,3 mL	3
			1,4 – 1,49	5,9 mL	3
			1,3 – 1,39	5,5 mL	2
			1,2 – 1,29	5,1 mL	2
			1,1 – 1,19	4,7 mL	2
			1 – 1,09	4,2 mL	2
			0,9 – 0,99	3,8 mL	2
			0,8 – 0,89	3,4 mL	2
			0,7 – 0,79	3 mL	2
			0,6 – 0,69	2,6 mL	1
			0,5 – 0,59	2,2 mL	1
			0,4 – 0,49	1,8 mL	1
96 horas	5 mcg/m^2/día	2,5 mL/hora	1,5 – 1,59	2,8 mL	1
			1,4 – 1,49	2,6 mL	1
			1,3 – 1,39	2,4 mL	1
			1,2 – 1,29	2,3 mL	1
			1,1 – 1,19	2,1 mL	1
			1 – 1,09	1,9 mL	1
			0,9 – 0,99	1,7 mL	1
			0,8 – 0,89	1,5 mL	1
			0,7 – 0,79	1,3 mL	1
			0,6 – 0,69	1,2 mL	1
			0,5 – 0,59	0,97 mL	1
			0,4 – 0,49	0,78 mL	1

Cloruro de Sodio al 0,9% (volumen inicial)				270 mL	
Solución Estabilizante IV (volumen fijo para duraciones de infusión de 24, 48, 72 y 96 horas)				5,5 mL	
Duración de la Infusión	**Dosis**	**Tasa de Infusión**	**ASC (m^2)***	**Blincyto Reconstituido**	
				Volumen	**Viales**
96 horas	15 mcg/m^2/día	2,5 mL/hora	1,5 – 1,59	8,4 mL	3
			1,4 – 1,49	7,9 mL	3
			1,3 – 1,39	7,3 mL	3
			1,2 – 1,29	6,8 mL	3
			1,1 – 1,19	6,2 mL	3
			1 – 1,09	5,7 mL	3
			0,9 – 0,99	5,1 mL	2
			0,8 – 0,89	4,6 mL	2
			0,7 – 0,79	4 mL	2
			0,6 – 0,69	3,4 mL	2
			0,5 – 0,59	2,9 mL	2
			0,4 – 0,49	2,3 mL	1

* No se ha establecido la seguridad de la administración de Blincyto para un ASC de menos de 0,4 m^2.

4.2.8.3 Administración de Blincyto para Infusión en 24 Horas, 48 Horas, 72 Horas o 96 Horas

- Administre Blincyto como una infusión intravenosa continua a una tasa de flujo constante mediante una bomba de infusión. La bomba debe ser programable, bloqueable, no elastomérica y debe tener una alarma.
- El volumen inicial (270 mL) es mayor que el volumen administrado al paciente (240 mL) para que se pueda purgar el tubo intravenoso y garantizar que el paciente reciba la dosis completa de Blincyto.
- Infunda la solución de infusión final de Blincyto preparada de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta en la bolsa preparada a una de las siguientes tasas de infusión constantes:
  - Tasa de infusión de 10 mL/hora para una duración de 24 horas, o
  - Tasa de infusión de 5 mL/hora para una duración de 48 horas, o
  - Tasa de infusión de 3,3 mL/hora para una duración de 72 horas, o
  - Tasa de infusión de 2,5 mL/hora para una duración de 96 horas
- Administre la solución de infusión final de Blincyto preparada utilizando tubos intravenosos que contengan un filtro en línea, estéril, no pirogénico, con baja unión a las proteínas, de 0,2 micras.
- **Nota Importante: No lave la línea de infusión de Blincyto, especialmente cuando se estén cambiando las bolsas de infusión. Lavar cuando se están cambiando las bolsas o cuando se finaliza una infusión puede resultar en un exceso de dosificación y las complicaciones del mismo. Cuando se administre mediante un catéter venoso multilumen, infunda Blincyto a través de un lumen exclusivo.**
- Al final de la infusión, deseche cualquier resto de solución de Blincyto no utilizada en la bolsa intravenosa y los tubos intravenosos conforme con los requisitos locales.

4.3 Contraindicaciones

4.3.1 Hipersensibilidad

Blincyto está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a blinatumomab u otro componente de la formulación del producto.

4.4 Advertencias y Precauciones Especiales de Uso

4.4.1 Eventos Neurológicos incluido el Síndrome de Neurotoxicidad Asociada a Células Inmunoefectoras (*ICANS*)

Se han observado eventos neurológicos incluido el *ICANS* en pacientes que reciben Blincyto. Entre los pacientes que experimentaron un evento neurológico, la mediana del tiempo para el primer evento fue dentro de las 2 primeras semanas del tratamiento con Blincyto y la mayoría de los eventos se resolvieron. Con poca frecuencia, un evento neurológico dio como resultado la suspensión del tratamiento. Los eventos neurológicos de Grado 3 o superior (severos o que amenazan la vida) después del inicio de la administración de Blincyto incluyeron encefalopatía, convulsiones, trastornos del habla, alteraciones de la conciencia, confusión y desorientación, y alteraciones de la coordinación y el equilibrio. Se reportaron algunos eventos con un desenlace fatal.

Existe experiencia limitada con Blincyto en pacientes con LLA activa en el sistema nervioso central (SNC) o antecedentes de eventos neurológicos. Pacientes con antecedentes o presencia de patologías del SNC clínicamente relevantes fueron excluidos de los ensayos clínicos.

Los pacientes que reciben Blincyto deben ser evaluados clínicamente para identificar signos y síntomas de eventos neurológicos incluido el *ICANS*. El manejo de estos signos y síntomas puede requerir interrupción temporal o suspensión de Blincyto *[ver Dosis y Administración (4.2.4)]*.

4.4.2 Infecciones

Los pacientes con LLA están inmunocomprometidos y por ende en un mayor riesgo de infecciones serias. En los pacientes que reciben Blincyto se han observado infecciones serias, que incluyen sepsis, neumonía, bacteremia, infecciones oportunistas, e infecciones del sitio del catéter, algunas de éstas fueron de amenaza para la vida o fatales.

Existe experiencia limitada con Blincyto en pacientes con infección activa no controlada.

Evalúe los pacientes con relación a signos y síntomas de infección y trátelos apropiadamente *[ver Dosis y Administración (4.2.4)]*.

Blincyto debe prepararse por personal entrenado de manera apropiada en manipulaciones asépticas y mezcla de medicamentos oncológicos. La técnica aséptica debe ser estrictamente observada en el momento de preparar la solución para la infusión y al realizar el cuidado rutinario del catéter *[ver Dosis y Administración (4.2.5)]*.

4.4.3 Síndrome de Liberación de Citoquinas

El Síndrome de Liberación de Citoquinas (SLC), que podría amenazar la vida o ser fatal, fue reportado en pacientes recibiendo Blincyto.

Los eventos adversos serios que podrían estar asociados con SLC incluyen pirexia, astenia, cefalea, hipotensión, incremento de la bilirrubina total y náusea; estos eventos conllevaron a la interrupción de Blincyto con poca frecuencia. En algunos casos, la coagulación intravascular diseminada (CID), el síndrome de fuga capilar (SFC) y la linfohistiocitosis hemofagocítica/síndrome de activación macrofágica (LH/SAM) se han reportado en el contexto de SLC. Los pacientes deben ser evaluados cuidadosamente en busca de signos o síntomas de estos eventos.

Para mitigar el riesgo de SLC es importante iniciar Blincyto (ciclo 1, días 1 al 7) a la dosis de inicio recomendada en la Tabla 1. El manejo de eventos de SLC puede requerir la interrupción temporal o suspensión de Blincyto *[ver Dosis y Administración (4.2.4)]*.

4.4.4 Reacciones a la Infusión

Las reacciones asociadas a la infusión pueden ser clínicamente indistinguibles de las manifestaciones del síndrome de liberación de citoquinas (SLC) *[ver Reacciones Adversas (4.8)]*.

Los pacientes deben ser observados cuidadosamente en busca de reacciones asociadas a la infusión, especialmente durante la primera infusión del primer ciclo, y tratados apropiadamente. El manejo de las reacciones asociadas a la infusión puede requerir la interrupción temporal o suspensión de Blincyto *[ver Dosis y Administración (4.2.4)]*.

4.4.5 Síndrome de Lisis Tumoral

El síndrome de lisis tumoral (SLT), que podría amenazar la vida o ser fatal, se ha observado en pacientes recibiendo Blincyto.

Las medidas profilácticas adecuadas incluyendo hidratación deben utilizarse para la prevención del SLT durante el tratamiento con Blincyto. Los pacientes deben ser evaluados cuidadosamente en busca de signos o síntomas del SLT. El manejo de estos eventos puede requerir la interrupción temporal o suspensión de Blincyto *[ver Dosis y Administración (4.2.4)].*

4.4.6 Neutropenia y Neutropenia Febril

La neutropenia y la neutropenia febril, incluyendo los casos que amenazan la vida, se han observado en pacientes recibiendo Blincyto. Se deben monitorizar los parámetros de laboratorio (incluyendo, pero no limitado, al recuento de glóbulos blancos y el recuento absoluto de neutrófilos) durante la infusión con Blincyto y tratarse apropiadamente.

4.4.7 Errores de Medicación

Se han observado errores de medicación con el tratamiento de Blincyto. Es muy importante que las instrucciones para la preparación (incluida la mezcla) y administración sean seguidas estrictamente para minimizar los errores de medicación (incluyendo sub-dosificación y sobredosis) *[ver Dosis y Administración (4.2.5)].*

4.4.8 Elevación de las Enzimas Hepáticas

El tratamiento con Blincyto se ha asociado con las elevaciones transitorias de las enzimas hepáticas. La mayoría de estos eventos se observaron en la primera semana de inicio con Blincyto y no requirieron interrupción temporal o suspensión de Blincyto.

Se debe monitorizar la alanina aminotransferasa (*ALT*), aspartato aminotransferasa (*AST*), la gamma glutamil transferasa (*GGT*), y la bilirrubina total en sangre antes de iniciar y durante el tratamiento con Blincyto.

4.4.9 Pancreatitis

Se ha reportado pancreatitis, que amenaza la vida o fatal, en pacientes recibiendo Blincyto en los ensayos clínicos y en el marco poscomercialización. La terapia con dosis altas de esteroides pudo haber contribuido, en algunos casos, a la pancreatitis.

Se debe evaluar aquellos pacientes que desarrollen signos y síntomas de pancreatitis. El manejo de pancreatitis puede requerir la interrupción temporal o suspensión de Blincyto *[ver Dosis y Administración (4.2.4)].*

4.4.10 Leucoencefalopatía

Se han observado cambios en las imágenes de resonancia magnética (IRM) craneales que presentan leucoencefalopatía en pacientes recibiendo Blincyto, especialmente en pacientes con tratamiento previo con irradiación craneal y quimioterapia antileucémica (incluyendo metotrexato sistémico a altas dosis o citarabina intratecal). Se desconoce la relevancia clínica de estos cambios en las imágenes.

4.4.11 Recaída a CD19 Negativo

Se ha reportado LLA de precursores de células B con recaída a CD19 negativo en pacientes recibiendo Blincyto en los ensayos clínicos y en el marco poscomercialización. Blincyto no se recomienda en pacientes con enfermedad con CD19 negativo, incluidos aquellos que han recaído con la enfermedad con CD19 negativo después de la terapia anti-CD19 anterior. Se debe prestar especial atención a la evaluación de la expresión de CD19 durante el análisis de la médula ósea.

4.4.12 Cambio de Linaje de la LLA a Leucemia Mieloide Aguda (LMA)

Se ha reportado cambio de linaje de la LLA a LMA en pacientes que recibieron Blincyto en los ensayos clínicos y en el marco poscomercialización. Los pacientes que presentan anormalidades inmunofenotípicas y/o citogenéticas documentadas en el diagnóstico inicial de LLA de precursores de células B deben ser evaluados cuidadosamente en busca de la presencia de LMA, ya que están predispuestos a un cambio de linaje a LMA.

4.5 Interacciones con Otros Medicamentos y Otras Formas de Interacción

No se han realizado estudios formales de interacción de medicamentos con Blincyto. No se espera que Blincyto afecte las actividades de la enzima *CYP450 [ver Propiedades Farmacocinéticas (5.2)]*.

4.5.1 Inmunización

No se ha estudiado la seguridad de la inmunización con vacunas de virus vivos durante o después de la terapia con Blincyto. No se recomienda la vacunación con vacunas de virus vivos durante al menos dos semanas antes de iniciar el tratamiento con Blincyto, durante el tratamiento, y hasta la recuperación del rango normal de linfocitos B posterior al último ciclo de Blincyto.

4.6 Poblaciones Especiales

4.6.1 Embarazo

No se ha establecido la seguridad y la eficacia de Blincyto en mujeres embarazadas. En un estudio de desarrollo de toxicidad en ratones utilizando una molécula sustituta de murino, no hubo hallazgos de toxicidad materna, embriotoxicidad, o teratogenicidad. Las reducciones esperadas de células B y T se observaron en ratones en gestación, pero no se evaluaron los efectos hematológicos en fetos.

Los estudios en animales no siempre predicen la respuesta en humanos. Por lo tanto, no se conoce si Blincyto puede producir daños fetales cuando se administra a mujeres embarazadas y Blincyto debe utilizarse durante el embarazo únicamente si el beneficio potencial es mayor al riesgo potencial para el feto.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos durante y por al menos 48 horas posteriores al tratamiento con Blincyto.

Debido a la posibilidad de reducción de linfocitos B en infantes después de la exposición a Blincyto durante el embarazo, se debe monitorizar el nivel de linfocitos B en el infante antes de administrar vacunas de virus vivos. Las vacunas de virus vivos pueden administrarse cuando el nivel de linfocitos B se encuentre dentro del rango normal.

4.6.2 Lactancia

Se desconoce si Blincyto está presente en leche materna. Debido al potencial de Blincyto para producir efectos adversos en niños, se debe interrumpir la lactancia durante y por al menos 48 horas posteriores al tratamiento con Blincyto.

4.6.3 Fertilidad

No se han realizado estudios para evaluar los efectos de Blincyto en la fertilidad. No se presentaron efectos en los órganos reproductivos de los ratones macho y hembra en estudios de toxicidad de 13 semanas con la molécula sustituta de murino.

4.6.4 Población Pediátrica

Se estableció la seguridad y eficacia de Blincyto en pacientes pediátricos con LLA de precursores de células B en recaída o refractaria con cromosoma Filadelfia negativo en tres estudios abiertos: un estudio de un solo brazo Fase 1/2 (Estudio 7, MT103-205), un estudio aleatorizado y controlado de Fase 3 (Estudio 6, 20120215) y un estudio aleatorizado de Fase 3 en pacientes pediátricos en su primera recaída de LLA de células B infantil en el Estudio 8 (AALL1331).

En el estudio de un solo brazo, abierto, Fase 1/2 (Estudio 7, MT103-205) de 93 pacientes pediátricos, 70 pacientes (de 7 meses a 17 años de edad) recibieron la dosis recomendada *[ver Datos Clínicos (5.1.1)]*. Para cada ciclo de tratamiento, Blincyto se administró como una infusión intravenosa continua durante 28 días (4 semanas) seguida por un intervalo libre de tratamiento de 14 días (2 semanas). Blincyto fue administrado a 5 mcg/m^2/día en los Días 1 a 7 (semana 1) y a 15 mcg/m^2/día en los Días 8 a 28 (semanas 2 a 4) del ciclo 1; y a 15 mcg/m^2/día en los Días 1 a 28 de los ciclos subsecuentes. Inmediatamente antes del inicio de la terapia, (Día 1 del ciclo 1), se premedicó a los pacientes con 10 mg/m^2 de dexametasona por vía oral o intravenosa entre 6 y 12 horas antes del tratamiento, seguidos de 5 mg/m^2 de dexametasona por vía oral o intravenosa dentro de los 30 minutos previos al inicio de la infusión.

En la fase de evaluación de la dosis del Estudio 7, un paciente experimentó un evento de insuficiencia cardíaca mortal en el contexto del síndrome de liberación de citoquinas (SLC) potencialmente mortal y del síndrome de lisis tumoral (SLT), a una dosis de 30 mcg/m^2/día (superior al máximo tolerado/recomendado) *[ver Advertencias y Precauciones Especiales de Uso (4.4.3, 4.4.5) y Reacciones Adversas (4.8.)]*.

En el estudio aleatorizado, controlado, abierto y de Fase 3 (Estudio 6, 20120215) en pacientes pediátricos (de 1 a 18 años) con LLA de precursores de células B de alto riesgo en la primera recaída, se inscribió a 111 pacientes. Había pacientes con LLA de precursores de células B con EMR positiva (nivel de EMR $\geq 10^{-3}$) en el momento de la aleatorización. Después de la inducción y de dos bloques de quimioterapia de consolidación, 54 pacientes recibieron la dosis recomendada de Blincyto como parte de la terapia de consolidación, y 57 pacientes recibieron quimioterapia de consolidación *SOC [ver Datos Clínicos (5.1.1)*]. Se administró un ciclo de Blincyto como una infusión intravenosa continua durante 28 días (4 semanas). Blincyto se administró a 15 mcg/m^2/día (sin exceder 28 mcg/día) en los Días 1 a 28 (semanas 1 a 4) a los pacientes con < 25% de blastos en médula ósea. Inmediatamente antes del inicio de la terapia con Blincyto el Día 1, se administraron 5 mg/m^2 de dexametasona por vía oral o intravenosa a los pacientes en tratamiento con blinatumomab.

El perfil de seguridad de Blincyto en el Estudio 6 (20120215) es consistente con aquel de la población con LLA de precursores de células B en recaída o refractaria estudiada.

En el estudio Fase 3, aleatorizado, controlado y abierto (Estudio 8, AALL1331) en pacientes pediátricos y adultos jóvenes (de ≥ 1 a < 31 años) con primera recaída de leucemia linfoblástica aguda de células B infantil, se inscribió a 669 pacientes. Después de completar un bloque de terapia de inducción, 228 pacientes pediátricos y adultos jóvenes continuaron recibiendo quimioterapia, mientras que 230 pacientes comenzaron un tratamiento con Blincyto seguido de terapia con células madre hematopoyéticas (*HSCT*, por sus siglas en inglés) planificada o con quimioterapia más Blincyto; 23 pacientes recibieron blinatumomab de rescate debido a fracaso del tratamiento después de la terapia del Bloque 1 de inducción. En total, 253 pacientes pediátricos y adultos jóvenes recibieron Blincyto. Blincyto se administró como infusión intravenosa continua de 28 días a 15 mcg/m^2/día. Entre treinta y sesenta minutos antes del inicio de la terapia con Blincyto el Día 1 del ciclo 1, se premedicó a los pacientes con 5 mg/m^2 de dexametasona por vía oral o intravenosa. El perfil de seguridad para los pacientes pediátricos tratados con Blincyto en este estudio fue coherente con los resultados de seguridad informados en estudios anteriores sobre Blincyto.

4.6.5 Población Geriátrica

Generalmente, la seguridad y eficacia fueron similares entre pacientes de edad avanzada (≥ 65 años de edad) y pacientes menores de 65 años tratados con Blincyto. Sin embargo, los pacientes de edad avanzada pueden ser más susceptibles a eventos neurológicos serios tales como trastorno cognitivo, encefalopatía, y confusión.

4.6.6 Insuficiencia Hepática

No se han realizado estudios farmacocinéticos formales usando Blincyto en pacientes con insuficiencia hepática.

4.6.7 Insuficiencia Renal

No se han realizado estudios farmacocinéticos formales usando Blincyto en pacientes con insuficiencia renal *[ver Propiedades Farmacocinéticas (5.2)]*.

4.7 Efectos sobre la Capacidad para Conducir y Operar Máquinas

No se han realizado estudios de los efectos de Blincyto sobre la capacidad para conducir y operar máquinas. Sin embargo, dado el riesgo potencial de eventos neurológicos, los pacientes recibiendo Blincyto deben abstenerse de conducir, de realizar tareas o actividades peligrosas tales como operar maquinaria pesada o potencialmente peligrosa durante la administración de Blincyto. Se debe informar a los pacientes sobre la posibilidad de experimentar eventos neurológicos.

4.8 Reacciones Adversas

4.8.1 Ensayos Clínicos

Pivotales

4.8.1.1 Leucemia Linfoblástica Aguda de Precursores de células B en Recaída o Refractaria en Pacientes Adultos

Las reacciones adversas descritas en la siguiente tabla reflejan la experiencia del estudio clínico en Fase III, aleatorizado, abierto en pacientes adultos con LLA de precursores de células B en recaída o refractaria con cromosoma Filadelfia negativo (Estudio 1, 00103311).

La frecuencia se expresa en categoría *CIOMS* [p. ej., Muy Frecuente (≥ 10%), Frecuente (≥ 1% y < 10%), No Frecuente (≥ 0,1% y < 1%), Raro (≥ 0,01% y < 0,1%), Muy raro (< 0,01%)].

Reacción Adversa	Blincyto (N = 267)					Quimioterapia de Cuidado Estándar (*SOC*, por sus siglas en inglés) (N = 109)			
	Frecuencia *CIOMS*	**Cualquier Grado* n (%)**	**Grado 3-4* n (%)**	**Grado 5* n (%)**	**Eventos Serios n (%)**	**Cualquier Grado* n (%)**	**Grado 3-4* n (%)**	**Grado 5* n (%)**	**Eventos Serios n (%)**
Trastornos del sistema linfático y de la sangre									
Anemia[1]	Muy Frecuente	73 (27,3)	56 (21,0)	0 (0)	1 (0,4)	46 (42,2)	38 (34,9)	0 (0)	0 (0)
Neutropenia febril	Muy Frecuente	64 (24,0)	57 (21,3)	0 (0)	23 (8,6)	43 (39,4)	38 (34,9)	0 (0)	12 (11,0)
Trombocitopenia[2]	Muy Frecuente	64 (24,0)	50 (18,7)	0 (0)	1 (0,4)	45 (41,3)	43 (39,4)	0 (0)	1 (0,9)
Neutropenia[3]	Muy Frecuente	62 (23,2)	56 (21,0)	0 (0)	2 (0,7)	42 (38,5)	38 (34,9)	0 (0)	2 (1,8)
Leucopenia[4]	Frecuente	23 (8,6)	19 (7,1)	0 (0)	1 (0,4)	10 (9,2)	10 (9,2)	0 (0)	1 (0,9)
Leucocitosis[5]	Frecuente	14 (5,2)	5 (1,9)	1 (0,4)	4 (1,5)	1 (0,9)	1 (0,9)	0 (0)	0 (0)
Linfadenopatía	Frecuente	6 (2,2)	1 (0,4)	0 (0)	1 (0,4)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Linfopenia[6]	Frecuente	5 (1,9)	4 (1,5)	0 (0)	0 (0)	4 (3,7)	4 (3,7)	0 (0)	0 (0)
Histiocitosis hematofágica	Frecuente	4 (1,5)	4 (1,5)	0 (0)	3 (1,1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Trastornos cardíacos									
Taquicardia[7]	Muy Frecuente	35 (13,1)	3 (1,1)	0 (0)	0 (0)	16 (14,7)	1 (0,9)	0 (0)	1 (0,9)
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración									
Pirexia[8]	Muy Frecuente	161 (60,3)	19 (7,1)	0 (0)	16 (6,0)	49 (45,0)	5 (4,6)	0 (0)	1 (0,9)
Edema[9]	Muy Frecuente	46 (17,2)	3 (1,1)	0 (0)	1 (0,4)	19 (17,4)	1 (0,9)	0 (0)	0 (0)
Escalofríos	Frecuente	19 (7,1)	1 (0,4)	0 (0)	0 (0)	12 (11,0)	3 (2,8)	0 (0)	0 (0)
Dolor torácico[10]	Frecuente	18 (6,7)	0 (0)	0 (0)	1 (0,4)	10 (9,2)	2 (1,8)	0 (0)	0 (0)
Dolor	Frecuente	16 (6,0)	6 (2,2)	0 (0)	0 (0)	6 (5,5)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Trastornos hepatobiliares									
Hiperbilirrubinemia[11]	Frecuente	20 (7,5)	10 (3,7)	0 (0)	2 (0,7)	11 (10,1)	4 (3,7)	0 (0)	0 (0)
Trastornos del sistema inmunológico									
Síndrome de liberación de citoquinas	Muy Frecuente	38 (14,2)	9 (3,4)	0 (0)	7 (2,6)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Hipersensibilidad	Frecuente	5 (1,9)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0,9)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Tormenta de citoquinas	No frecuente	1 (0,4)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Infecciones e infestaciones									
Infecciones - patógenos no especificados	Muy Frecuente	116 (43,4)	47 (17,6)	22 (8,2)	50 (18,7)	56 (51,4)	34 (31,2)	8 (7,3)	19 (17,4)
Trastornos infecciosos bacterianos	Muy Frecuente	56 (21,0)	26 (9,7)	3 (1,1)	20 (7,5)	36 (33,0)	21 (19,3)	2 (1,8)	8 (7,3)
Trastornos infecciosos virales	Muy Frecuente	43 (16,1)	7 (2,6)	0 (0)	4 (1,5)	17 (15,6)	1 (0,9)	0 (0)	1 (0,9)
Trastornos infecciosos fúngicos	Muy Frecuente	34 (12,7)	12 (4,5)	5 (1,9)	10 (3,7)	18 (16,5)	9 (8,3)	3 (2,8)	8 (7,3)
Lesión, intoxicación y complicaciones de procedimientos									
Reacciones relacionadas con la infusión[12]	Muy Frecuente	91 (34,1)	9 (3,4)	0 (0)	0 (0)	9 (8,3)	1 (0,9)	0 (0)	0 (0)
Sobredosis	Frecuente	8 (3,0)	0 (0)	0 (0)	8 (3,0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Sobredosis accidental	Frecuente	3 (1,1)	3 (1,1)	0 (0)	3 (1,1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Investigaciones									
Aumento de enzimas hepáticas[13]	Muy Frecuente	45 (16,9)	26 (9,7)	0 (0)	1 (0,4)	16 (14,7)	12 (11,0)	0 (0)	0 (0)

Reacción Adversa	Blincyto (N = 267)					Quimioterapia de Cuidado Estándar (*SOC*, por sus siglas en inglés) (N = 109)			
	Frecuencia *CIOMS*	**Cualquier Grado* n (%)**	**Grado 3-4* n (%)**	**Grado 5* n (%)**	**Eventos Serios n (%)**	**Cualquier Grado* n (%)**	**Grado 3-4* n (%)**	**Grado 5* n (%)**	**Eventos Serios n (%)**
Disminución de inmunoglobinas[14]	Frecuente	26 (9,7)	7 (2,6)	0 (0)	0 (0)	2 (1,8)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Aumento de peso	Frecuente	8 (3,0)	1 (0,4)	0 (0)	1 (0,4)	4 (3,7)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Aumento en la fosfatasa alcalina en sangre	Frecuente	7 (2,6)	3 (1,1)	0 (0)	0 (0)	4 (3,7)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Trastornos del metabolismo y de la nutrición									
Síndrome de lisis tumoral	Frecuente	10 (3,7)	8 (3,0)	0 (0)	3 (1,1)	1 (0,9)	1 (0,9)	0 (0)	0 (0)
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo									
Dolor de espalda	Muy Frecuente	35 (13,1)	4 (1,5)	0 (0)	2 (0,7)	10 (9,2)	2 (1,8)	0 (0)	0 (0)
Dolor óseo	Muy Frecuente	30 (11,2)	6 (2,2)	0 (0)	3 (1,1)	8 (7,3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Dolor en extremidad	Frecuente	25 (9,4)	3 (1,1)	0 (0)	0 (0)	8 (7,3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Trastornos del sistema nervioso									
Cefalea[19]	Muy Frecuente	77 (28,8)	1 (0,4)	0 (0)	0 (0)	32 (29,4)	3 (2,8)	0 (0)	0 (0)
Temblor[19]	Frecuente	26 (9,7)	1 (0,4)	0 (0)	1 (0,4)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Mareo[19]	Frecuente	18 (6,7)	1 (0,4)	0 (0)	0 (0)	8 (7,3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Somnolencia[19]	Frecuente	14 (5,2)	3 (1,1)	0 (0)	1 (0,4)	1 (0,9)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Parestesia[19]	Frecuente	13 (4,9)	0 (0)	0 (0)	1 (0,4)	1 (0,9)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Hipoestesia[19]	Frecuente	7 (2,6)	0 (0)	0 (0)	1 (0,4)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Deterioro de la memoria[19]	Frecuente	5 (1,9)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Convulsiones[19]	Frecuente	5 (1,9)	2 (0,7)	0 (0)	1 (0,4)	4 (3,7)	3 (2,8)	0 (0)	1 (0,9)
Afasia[19]	Frecuente	4 (1,5)	1 (0,4)	0 (0)	3 (1,1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Trastorno cognitivo[19]	Frecuente	4 (1,5)	2 (0,7)	0 (0)	1 (0,4)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Encefalopatía[19]	Frecuente	4 (1,5)	4 (1,5)	0 (0)	4 (1,5)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Trastorno del habla[19]	No frecuente	1 (0,4)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Trastornos psiquiátricos									
Insomnio[19]	Muy Frecuente	28 (10,5)	1 (0,4)	0 (0)	0 (0)	10 (9,2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Estado de confusión[19]	Frecuente	9 (3,4)	3 (1,1)	0 (0)	0 (0)	3 (2,8)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Desorientación[19]	Frecuente	4 (1,5)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Trastornos respiratorios, torácicos y del mediastino									
Tos	Muy Frecuente	39 (14,6)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	6 (5,5)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Disnea[15]	Frecuente	24 (9,0)	6 (2,2)	3 (1,1)	5 (1,9)	13 (11,9)	1 (0,9)	2 (1,8)	2 (1,8)
Tos productiva	Frecuente	11 (4,1)	1 (0,4)	0 (0)	0 (0)	1 (0,9)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Trastornos de la piel y tejido subcutáneo									
Erupción[16]	Muy Frecuente	38 (14,2)	2 (0,7)	0 (0)	0 (0)	22 (20,2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Trastornos vasculares									
Hipotensión[17]	Muy Frecuente	33 (12,4)	3 (1,1)	0 (0)	0 (0)	13 (11,9)	3 (2,8)	0 (0)	2 (1,8)
Hipertensión[18]	Frecuente	18 (6,7)	5 (1,9)	0 (0)	0 (0)	9 (8,3)	2 (1,8)	0 (0)	0 (0)
Ruborización	Frecuente	6 (2,2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0,9)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

* Calificación basada en los Criterios de Terminología Común para Eventos Adversos (*CTCAE*) del Instituto Nacional de Cáncer (*NCI*), versión 4.0.

[1.] Anemia incluye anemia y disminución de la hemoglobina.

[2.] Trombocitopenia incluye disminución del conteo de plaquetas y trombocitopenia.

[3.] Neutropenia incluye neutropenia y disminución del conteo de neutrófilos.

[4.] Leucopenia incluye leucopenia y disminución del conteo de glóbulos blancos.

[5.] Leucocitosis incluye leucocitosis y aumento del conteo de glóbulos blancos.

[6.] Linfopenia incluye disminución del conteo de linfocitos y linfopenia.

[7.] Taquicardia incluye taquicardia sinusal, taquicardia supraventricular, y taquicardia.

[8.] Pirexia incluye aumento de la temperatura corporal y pirexia.

[9.] Edema incluye edema facial, edema generalizado, edema, y edema periférico.

[10.] Dolor de pecho incluye molestias en el pecho, dolor de pecho, dolor de pecho musculoesquelético, y dolor de pecho no cardíaco.

[11.] Hiperbilirrubinemia incluye aumento de la bilirrubina en sangre e hiperbilirrubinemia.

[12.] Las reacciones relacionadas con la infusión es un término compuesto que incluye el término reacción relacionada con la infusión y los siguientes eventos que se presentan dentro de las primeras 48 horas de infusión y el evento que dura ≤ 2 días: pirexia, síndrome de liberación de citoquinas, hipotensión, mialgia, lesión renal aguda, hipertensión, y erupción eritematosa.

[13.] El aumento de las enzimas hepáticas incluye aumento de la alanina aminotransferasa, aumento de la aspartato aminotransferasa, aumento de gamma glutamil transferasa, aumento de la enzima hepática, y aumento de las transaminasas.

[14.] La disminución de las inmunoglobulinas incluye disminución de la inmunoglobulina G en sangre, disminución de las globulinas, hipogammaglobulinemia, hipoglobulinemia, y disminución de las inmunoglobulinas.

[15.] Disnea incluye insuficiencia respiratoria aguda, disnea, disnea de esfuerzo, insuficiencia respiratoria, y sibilancias.
[16.] La erupción incluye eritema, erupción, erupción eritematosa, erupción generalizada, erupción macular, erupción maculopapular, y erupción pruriginosa.
[17.] La hipotensión incluye disminución de la presión arterial e hipotensión.
[18.] La hipertensión incluye aumento de la presión arterial e hipertensión.
[19.] Los eventos pueden representar un *ICANS*.

El perfil de reacciones adversas en los pacientes tratados con Blincyto en este estudio fue similar en tipo a los que se observaron en los estudios en Fase I/II de un solo brazo; se observó Síndrome de Fuga Capilar en un paciente en el estudio en Fase II de un solo brazo (Estudio 2, MT103-211).

4.8.1.2 LLA de Precursores de células B en Recaída o Refractaria y EMR positiva en Pacientes Adultos

El perfil de reacciones adversas en los pacientes con LLA de precursores de células B en recaída o refractaria con cromosoma Filadelfia positivo (Estudio 4, 20120216) y LLA con EMR positiva (Estudio 5, MT103-203) tratados con Blincyto fue similar en su tipo a las observadas en el estudio Fase III, aleatorizado, etiqueta abierta (Estudio 1, 00103311).

4.8.1.3 Leucemia Linfoblástica Aguda de Precursores de células B en Recaída o Refractaria en Pacientes Pediátricos

Las reacciones adversas en pacientes pediátricos tratados con Blincyto [en los Estudios 6 (20120215) y 7 (MT103-205)] fueron similares en tipo a los que se observaron en pacientes adultos. Además, los tipos y las frecuencias de los eventos adversos para los pacientes pediátricos con LLA de precursores de células B con EMR positiva en el Estudio 6 (20120215) fueron similares a los informados en este estudio para la población general con LLA de precursores de células B pediátrica de alto riesgo en la primera recaída.

Las reacciones adversas que fueron observadas más frecuentemente en la población pediátrica (Estudio 7, MT103-205) comparados con la población adulta (≥ 10% de diferencia) (Estudio 1, 00103311) fueron:

Reacción Adversa	**Blincyto (N = 70)**	
	Frecuencia *CIOMS*	**Cualquier Grado* n (%)**
Trastornos sanguíneos y del sistema linfático		
Anemia[1]	Muy Frecuente	29 (41,4)
Trombocitopenia[2]	Muy Frecuente	24 (34,3)
Leucopenia[3]	Muy Frecuente	17 (24,3)
Trastornos generales y condiciones del sitio de administración		
Pirexia[4]	Muy Frecuente	56 (80)
Lesiones, sobredosis y complicaciones procedimentales		
Reacciones asociadas a la infusión[5]	Muy Frecuente	34 (48,6)
Investigaciones		
Incremento del peso	Muy Frecuente	12 (17,1)
Desórdenes vasculares		
Hipertensión[6]	Muy Frecuente	18 (25,7)

* Calificación basada en Criterios de Terminología Común para Eventos Adversos (*CTCAE*) del *NCI* versión 4.0.
[1.] Anemia incluye anemia y disminución de hemoglobina.
[2.] Trombocitopenia incluye conteo plaquetario reducido y trombocitopenia.
[3.] Leucopenia incluye leucopenia y conteo reducido de glóbulos blancos.
[4.] Pirexia incluye temperatura corporal aumentada y pirexia.
[5.] Reacciones asociadas a la infusión es un término compuesto que incluye reacción asociada a la infusión y eventos subsecuentes que ocurran en las 48 horas de infusión y eventos que duren hasta ≤ 2 días: pirexia, síndrome de liberación de citoquinas, hipotensión, mialgia, lesión renal aguda, hipertensión y erupción eritematosa.
[6.] Hipertensión incluye presión sanguínea aumentada e hipertensión.

4.8.1.4 Leucemia Linfoblástica Aguda de Precursores de Células B en la Fase de Consolidación

Los resultados de seguridad del Estudio 6 (20120215), el Estudio 8 (AALL1331) y el Estudio 9 (E1910) para el tratamiento de pacientes adultos y pediátricos con LLA de precursores de células B en la fase de consolidación coincidieron con el perfil de seguridad conocido de Blincyto.

La frecuencia se expresa en categoría *CIOMS* [p. ej., Muy Frecuente (≥ 10%), Frecuente (≥ 1% y < 10%), No Frecuente (≥ 0,1% y < 1%), Raro (≥ 0,01% y < 0,1%), Muy Raro (< 0,01%)].

En el Estudio 9 (E1910), las reacciones adversas que ocurrieron con una diferencia de incidencia ≥ 10% para cualquier grado o con una diferencia de incidencia ≥ 5% para el Grado 3 o superior en el brazo con Blincyto y el brazo con el *SOC* se resumen en la siguiente tabla *[ver Datos Clínicos (5.1.1)]*.

Reacción Adversa[a]	**Brazo con Blincyto (N = 147)**		
	Frecuencia *CIOMS* (de cualquier grado)	**Cualquier grado**[b] **n (%)**	**≥ Grado 3**[b] **n (%)**
Trastornos del sistema nervioso			
Temblores	Muy frecuente	30 (20,4)	5 (3,4)[c]
Encefalopatía	Muy frecuente	17 (11,6)	9 (6,1)
Trastornos del sistema inmunitario			
Síndrome de liberación de citoquinas	Muy frecuente	23 (15,6)	6 (4,1)[c]
Lesiones, intoxicación y complicaciones derivadas del procedimiento			
Reacciones asociadas a la infusión	Muy frecuente	60 (40,8)	30 (20,4)
Desórdenes vasculares			
Hipertensión	Muy frecuente	16 (10,9)[d]	12 (8,2)
Infecciones e infestaciones			
Infecciones: patógenos no especificados	Muy frecuente	49 (33,3)[d]	42 (28,6)

N = número de pacientes que tomaron, al menos, 1 dosis de las terapias especificadas en el protocolo en el brazo con Blincyto. n = número de pacientes con reacciones adversas observadas.
[a] Del período de la terapia de consolidación, incluidos los ciclos con Blincyto, los ciclos de consolidación, un TCM alogénico o eventos adversos tardíos con aparición hasta 30 días después de la última dosis de consolidación.
[b] Calificación basada en los Criterios de Terminología Común para Eventos Adversos (*CTCAE*) del *NCI*, versión 4.0.
[c] Los eventos se informaron con una diferencia del tratamiento inferior al 5%.
[d] Los eventos se informaron con una diferencia del tratamiento inferior al 10%.

4.8.2 Experiencia Posterior a la Comercialización

La frecuencia se expresa en categoría *CIOMS* [p. ej., Muy Frecuente (≥ 10%), Frecuente (≥ 1% y < 10%), No Frecuente (≥ 0,1% y < 1%), Raro (≥ 0,01% y < 0,1%), Muy raro (< 0,01%), y No Conocido (no se puede estimar con los datos disponibles)].

Reacción Adversa	**Frecuencia**	**Naturaleza/Severidad/Seriedad**
Trastornos gastrointestinales		
Pancreatitis	No frecuente	Se han reportado eventos serios, que amenazan la vida y fatales*.
Trastornos del sistema nervioso		
Trastornos de Nervios Craneales**	No frecuente	Se han notificado eventos serios.
Síndrome de Neurotoxicidad Asociada a Células Inmunoefectoras	No conocido	Se han notificado eventos serios.

* Ver Advertencias y Precauciones Especiales de Uso (4.4.9).
** Término del Grupo de Alto Nivel (*HLGT*, por sus siglas en inglés).

4.8.3 Inmunogenicidad

Al igual que con todas las proteínas terapéuticas, existe potencial de inmunogenicidad. La inmunogenicidad de Blincyto se ha evaluado utilizando tecnología de detección de inmunoensayo de electroquimioluminiscencia (*ECL*) para detección de anticuerpos de unión antiblinatumomab. En aquellos pacientes cuyos sueros fueron positivos en el inmunoensayo, se realizó un ensayo biológico *in vitro* para detectar los anticuerpos neutralizantes.

En estudios clínicos de pacientes adultos tratados con Blincyto, menos del 2% tuvieron resultados positivos para anticuerpos antiblinatumomab. De los pacientes que desarrollaron anticuerpos antiblinatumomab, la mayoría tuvo actividad neutralizante *in vitro*. La formación de anticuerpos antiblinatumomab puede afectar la farmacocinética de Blincyto.

En general, la totalidad de la evidencia clínica respalda el hallazgo de que la presencia de anticuerpos antiblinatumomab no sugiere que Blincyto tenga un efecto clínico sobre la seguridad ni la efectividad.

No se detectaron anticuerpos antiblinatumomab en estudios clínicos de pacientes pediátricos con LLA en recaída o refractaria tratados con Blincyto.

La detección de la formación de anticuerpos antiblinatumomab es altamente dependiente de la sensibilidad y la especificidad del ensayo. Adicionalmente, la incidencia de positividad para anticuerpos observada (incluyendo anticuerpos neutralizantes) en un ensayo puede estar influenciada por múltiples factores, incluyendo la metodología del ensayo, el manejo de la muestra, el momento de recolección de la muestra, los medicamentos concomitantes, y la enfermedad subyacente. Por estas razones, la comparación de la incidencia de anticuerpos contra blinatumomab con la incidencia de anticuerpos contra otros productos podría inducir a error.

4.9 Sobredosis

Se han observado sobredosis incluyendo un paciente que recibió 133 veces la dosis terapéutica recomendada de Blincyto administrada durante un corto periodo. Las sobredosis resultaron en reacciones adversas consistentes con las reacciones observadas a la dosis terapéutica recomendada e incluyeron fiebre, temblores y cefalea. En caso de sobredosis, la infusión debe interrumpirse temporalmente y los pacientes deben ser monitoreados *[ver Advertencias y Precauciones Especiales de Uso (4.4.7)]*. Considerar el reinicio de Blincyto a una dosis terapéutica correcta *[ver Dosis y Administración (4.2.1)]*.

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propiedades Farmacodinámicas

Mecanismo de Acción
Blinatumomab es una molécula biespecífica captadora de células T (*BiTE®*) que se une específicamente a CD19 expresado en la superficie de células de origen de linaje B y CD3 expresado en la superficie de las células T. Activa las células T endógenas mediante la conexión de CD3 en el complejo receptor de célula T (*TCR*) con CD19 en las células B benignas y malignas. La actividad antitumoral de la inmunoterapia con blinatumomab no es dependiente de las células T que portan un *TCR* específico o de los antígenos peptídicos presentados por las células cancerígenas, sino de su naturaleza policlonal e independiente de las moléculas de los antígenos leucocíticos humanos (HLA) sobre las células objetivo. Blinatumomab media la formación de una sinapsis citolítica entre la célula T y la célula tumoral, liberando enzimas proteolíticas que destruyen tanto las células objetivo proliferadoras como las células objetivo en reposo. Blinatumomab está asociado con el aumento transitorio de las moléculas de adhesión celular, la producción de proteínas citolíticas, la liberación de citoquinas inflamatorias, y la proliferación de células T, y resulta en la eliminación de las células CD19+.

Farmacodinámica
En los pacientes evaluados se observaron respuestas inmunes farmacodinámicas consistentes. Durante la infusión intravenosa continua de 4 semanas, la respuesta farmacodinámica se caracterizó por activación de las células T y redistribución inicial, rápida reducción de las células B periféricas, y elevación transitoria de citoquinas.

La redistribución de células T periféricas (es decir, adhesión de células T al endotelio de los vasos sanguíneos y/o trasmigración al tejido) se presentó posterior al inicio de la infusión con Blincyto o el escalamiento de la dosis. Los recuentos de células T disminuyeron inicialmente dentro de los 1 a 2 días y posteriormente retornaron a los niveles iniciales dentro de los 7 a 14 días en la mayoría de los pacientes. El incremento de los recuentos de células T mayor a los valores basales (expansión de células T) se observó en pocos pacientes.

Los recuentos de células B periféricas disminuyeron rápidamente a un nivel indetectable durante el tratamiento a dosis $\geq$ 5 mcg/m^2/día o $\geq$ 9 mcg/día en la mayoría de los sujetos. No se observó recuperación de los recuentos de las células B periféricas durante el periodo de 2 semanas sin Blincyto entre los ciclos de tratamiento. La disminución incompleta de células B ocurrió a dosis de 0,5 mcg/m^2/día y 1,5 mcg/m^2/día y en algunos pacientes que no respondieron al tratamiento a dosis mayores.

Se midieron citoquinas incluyendo IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF-α, e IFN-γ y se observó que IL-6, IL-10, e IFN-γ presentaron una mayor elevación. La elevación transitoria de citoquinas fue observada en los primeros 2 días posteriores al inicio de la infusión con Blincyto. Los niveles elevados de citoquinas retornaron a los valores iniciales dentro de las 24 a 48 horas durante la infusión. En los ciclos de tratamiento subsecuentes, la

elevación de citoquinas se presentó en pocos pacientes con menor intensidad comparados con 48 horas iniciales del primer ciclo de tratamiento.

5.1.1 Datos Clínicos

5.1.1.1 Leucemia Linfoblástica Aguda en Pacientes Adultos

En el **Estudio 1** (00103311), la seguridad y eficacia de Blincyto comparada con la quimioterapia de cuidado estándar (*SOC*, por sus siglas en inglés) fue evaluada en un estudio aleatorizado, abierto, multicéntrico. Los pacientes elegibles fueron ≥ 18 años de edad con LLA de precursores de células B en recaída o refractaria [tenían > 5% de blastos en la médula ósea o bien, recaída en cualquier momento después del trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas (*alloHSCT*), primera recaída no tratada con una duración de la primera remisión < 12 meses, o refractaria al último tratamiento].

Los pacientes se aleatorizaron 2:1 para recibir Blincyto o 1 de 4 regímenes de quimioterapia *SOC* preespecificados, seleccionados por el investigador. La aleatorización se estratificó por edad (< 35 años vs ≥ 35 años de edad), tratamiento de rescate previo (sí vs no), y *alloHSCT* previo (sí vs no), según se evaluó al momento del consentimiento. Las características demográficas y las líneas de base se balancearon bien entre los dos brazos (ver Tabla 7).

Tabla 7. Características Demográficas y Línea de Base en el Estudio 1

Característica	Blincyto (N = 271)	Quimioterapia *SOC*[a] (N = 134)
Edad		
Mediana, años (mín., máx.)	37 (18; 80)	37 (18; 78)
Media, años (*SD**)	40,8 (17,1)	41,1 (17,3)
< 35 años, n (%)	123 (45,4)	60 (44,8)
≥ 35 años, n (%)	148 (54,6)	74 (55,2)
≥ 65 Años, n (%)	33 (12,2)	15 (11,2)
≥ 75 Años, n (%)	10 (3,7)	2 (1,5)
Hombres, n (%)	162 (59,8)	77 (57,5)
Raza, n (%)		
Indio Americano o Nativo de Alaska	4 (1,5)	1 (0,7)
Asiático	19 (7,0)	9 (6,7)
Negro (o Afroamericano)	5 (1,8)	3 (2,2)
Múltiple	2 (0,7)	0
Nativo de Hawái o de Otra Isla del Pacífico	1 (0,4)	1 (0,7)
Otro	12 (4,4)	8 (6,0)
Blanco	228 (84,1)	112 (83,6)
Tratamiento de rescate previo	164 (60,5)	80 (59,7)
alloHSCT previo[b]	94 (34,7)	46 (34,3)
Estado del Grupo Cooperativo del Este - n (%)		
0	96 (35,4)	52 (38,8)
1	134 (49,4)	61 (45,5)
2	41 (15,1)	20 (14,9)
Desconocido	0	1 (0,7)
Refractario al tratamiento de rescate - n (%)		
Sí	87 (32,1)	34 (25,4)
No	182 (67,2)	99 (73,9)
Desconocido	2 (0,7)	1 (0,7)
Máximo de blastos de la médula ósea centrales/locales - n (%)		
≤ 5%	0	0
> 5 a < 10%	9 (3,3)	7 (5,2)
10 a < 50%	60 (22,1)	23 (17,2)
≥ 50%	201 (74,2)	104 (77,6)
Desconocido	1 (0,4)	0

[a] *SOC* = cuidado estándar por sus siglas en inglés.
[b] *alloHSCT* = trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas.
*Desviación Estándar

Blincyto se administró como una infusión intravenosa continua. En el primer ciclo, la dosis inicial fue 9 mcg/día en la semana 1, después 28 mcg/día para las 3 semanas restantes. La dosis objetivo de 28 mcg/día se administró en el ciclo 2 y los ciclos posteriores, iniciando el día 1 de cada ciclo. El ajuste de la dosis fue posible en caso de eventos adversos. De los 267 pacientes que recibieron Blincyto, la mediana del número de ciclos de tratamiento fue dos (rango: 0 a 9 ciclos); de los 109 pacientes que recibieron quimioterapia *SOC*, la mediana del número de ciclos de tratamiento fue uno (rango: 1 a 4 ciclos).

El desenlace primario era la supervivencia global (*OS*, por sus siglas en inglés). El estudio demostró una mejoría estadísticamente significativa en la *OS* de pacientes tratados con Blincyto en comparación con quimioterapia *SOC*. En pacientes con 0 tratamientos de rescate previos, el *hazard ratio* para la *OS* fue 0,60 (0,39; 0,91), en pacientes con un tratamiento de rescate previo el *hazard ratio* para la *OS* fue 0,59 (0,38; 0,91), y en pacientes con más de dos tratamientos de rescate previos el *hazard ratio* para la *OS* fue 1,13 (0,64; 1,99). El beneficio de *OS* fue independiente del trasplante; resultados consistentes se observaron después del monitoreo al momento del trasplante *HSCT*. Ver la Figura 1 y la Tabla 8 a continuación para resultados de eficacia del Estudio 1.

Figura 1. Curva Kaplan-Meier de Supervivencia Global

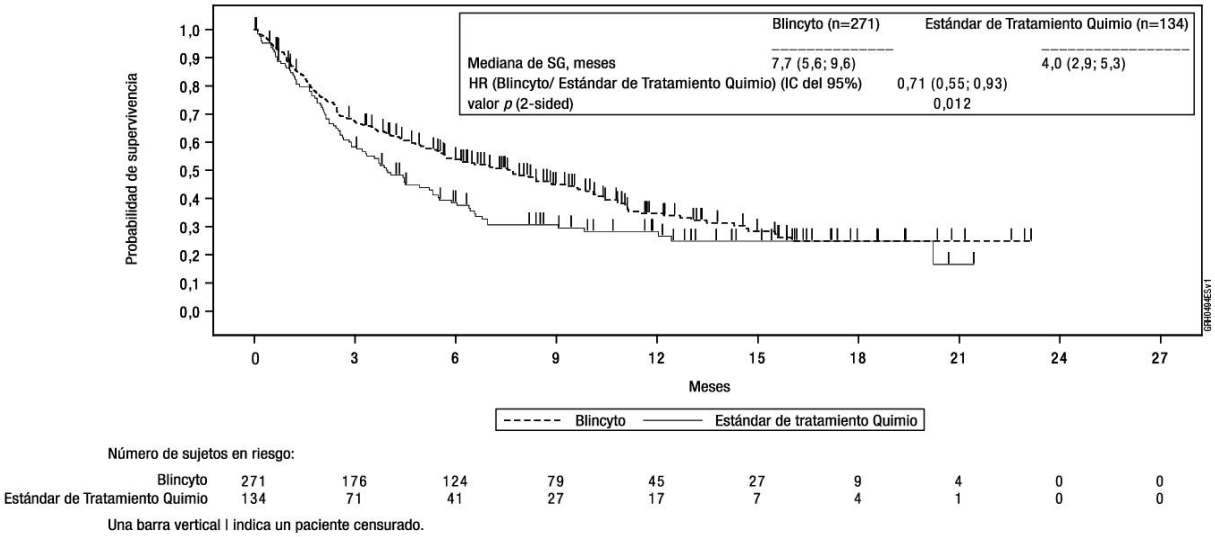


Tabla 8. Resultados de Eficacia en Pacientes ≥ 18 Años con Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) de Precursores de células B en Recaída o Refractaria con Cromosoma Filadelfia negativo (Estudio 1)

	Blincyto (N = 271)	**Quimioterapia *SOC* (N = 134)**
Supervivencia Global		
Mediana, meses [IC 95%]	7,7 (5,6; 9,6)	4,0 (2,9; 5,3)
Hazard Ratio [IC 95%][a]	0,71 (0,55; 0,93)	
valor *p*[b]	0,012	
Remisión Completa (CR, por sus siglas en inglés)		
CR[c]/*CRh**[d]/*CRi*[e], n (%) [IC 95%]	119 (43,9) (37,9; 50)	33 (24,6) (17,6; 32,8)
Diferencia de tratamientos [IC 95%]	19,3 (9,9; 28,7)	
valor *p*[b]	< 0,001	
CR, n (%) [IC 95%]	91 (33,6) (28,0; 39,5)	21 (15,7) (10; 23)
Diferencia de tratamientos [IC 95%]	17,9 (9,6; 26,2)	
valor *p*[f]	< 0,001	
Duración de CR/CRh*/CRi[g]		
Mediana, meses [IC 95%]	7,3 (5,8; 9,9)	4,6 (1,8; 19)
Supervivencia libre de Eventos[h]		
Estimado de 6 meses % [IC 95%]	30,7 (25; 36,5)	12,5 (7,2; 19,2)
Hazard Ratio [IC 95%]	0,55 (0,43; 0,71)	
Respuesta EMR[j] ***para CR/CRh*/CRi***		
n1/n2 (%)[j] [IC 95%]	74/97 (76,3) (66,6; 84,3)	16/33 (48,5) (30,8; 66,5)

[a] Basado en el modelo estratificado de Cox.
[b] El valor *p* se derivó utilizando la prueba de rango logarítmico estratificada.

[c] *CR* se definió como ≤ 5% de blastos en la médula ósea, sin evidencia de enfermedad, y recuperación total del conteo sanguíneo periférico (plaquetas > 100.000/microlitro y recuento absoluto de neutrófilos [*ANC*, por sus siglas en inglés] > 1.000/microlitro).
[d] *CRh** (remisión completa con recuperación hematológica parcial) se definió como ≤ 5% de blastos en la médula ósea, sin evidencia de enfermedad y recuperación parcial del conteo sanguíneo periférico (plaquetas > 50.000/microlitro y *ANC* > 500/microlitro).
[e] *CRi* (remisión completa con recuperación hematológica incompleta) se definió como ≤ 5% de blastos en la médula ósea, sin evidencia de enfermedad y recuperación incompleta del conteo sanguíneo periférico (plaquetas > 100.000/microlitro o *ANC* > 1.000/microlitro).
[f] El valor *p* se derivó utilizando la prueba *Cochran-Mantel-Haenszel*.
[g] La duración de *CR/CRh*/CRi* se definió como el tiempo desde la primera respuesta a la recaída o muerte, lo que ocurra primero. La recaída se definió como recaída hematológica (blastos en la médula ósea mayores al 5% después de la *CR*) o una recaída extramedular.
[h] El tiempo de Supervivencia Libre de Eventos (*EFS*, por sus siglas en inglés) se calculó desde el momento de la aleatorización hasta la fecha de la evaluación de la enfermedad indicando una recaída después de alcanzar una *CR/CRh*/CRi* o la muerte, lo que ocurra primero. Los sujetos que no logren alcanzar una *CR/CRh*/CRi* dentro de las 12 semanas del inicio del tratamiento se consideran como fracasos del tratamiento y se les asigna una duración de *EFS* de 1 día.
[i] La respuesta EMR (enfermedad mínima residual) se definió como EMR por *PCR* o citometría de flujo $< 1 \times 10^{-4}$.
[j] n1: número de pacientes que alcanzaron respuesta EMR y *CR/CRh*/CRi*; n2: número de pacientes que alcanzaron *CR/CRh*/CRi*.

Calidad de Vida Relacionada con la Salud
La calidad de vida relacionada con la salud (*HRQoL*, por sus siglas en inglés) reportada por los pacientes, fue medida con base en el cuestionario de la Organización Europea de Investigación y Tratamiento de Calidad de Vida en Cáncer – Core 30 (*EORTC QLQ-C30*). En un análisis de sensibilidad *post-hoc*, en comparación con la terapia de cuidado estándar (*SOC*), Blincyto retrasó consistentemente el tiempo hasta el deterioro clínico significativo de la *HRQoL* (empeoramiento de ≥ 10 puntos de la línea base) para el estado de salud global [media de Blincyto vs. *SOC*: 8,1 meses vs. 1,0 mes; *HR* = 0,60 (IC 95% = 0,42; 0,85)], escalas funcionales, escalas sintomáticas e ítems individuales.

En el **Estudio 2** (MT103-211), se evaluó la seguridad y eficacia de Blincyto en un estudio abierto, multicéntrico, de un solo brazo. Los pacientes elegibles eran ≥ 18 años de edad con LLA de precursores de células B, cromosoma Filadelfia negativo en recaída o refractaria (recaída con una primera remisión de ≤ 12 meses de duración en la primera terapia de rescate o recaída o refractaria posterior a la primera terapia de rescate o recaída entre los 12 meses de *HSCT* alogénico, y que tuvieran ≥ 10% de blastos en médula ósea).

Blincyto se administró como infusión intravenosa continua. En el primer ciclo, la dosis inicial fue 9 mcg/día durante la semana 1, luego 28 mcg/día durante las 3 semanas restantes. La dosis objetivo de 28 mcg/día se administró en el ciclo 2 y en los ciclos subsecuentes iniciando el día 1 de cada ciclo. El ajuste de dosis fue posible en caso de eventos adversos. La población tratada incluyó 189 pacientes que recibieron al menos una infusión de Blincyto; la mediana del número de ciclos de tratamiento fue dos (rango: 1 a 5). Los pacientes que respondieron a Blincyto pero que posteriormente presentaron recaída tuvieron la opción de ser tratados nuevamente con Blincyto. Entre los pacientes tratados, la mediana de la edad fue 39 años, (rango: 18 a 79 años), 64 de 189 (33,9%) habían sido sometidos a *HSCT* antes de recibir Blincyto y 32 de 189 (16,9%) habían recibido más de dos terapias de rescate previas.

El desenlace primario fue la tasa de *CR/CRh** dentro de los dos ciclos de tratamiento con Blincyto. Ochenta y uno de los 189 pacientes (42,9%) alcanzó *CR/CRh** dentro de los dos primeros ciclos de tratamiento con la mayoría de las respuestas (64 de 81) obtenidas en el ciclo 1 de tratamiento. Para los resultados de eficacia del Estudio 2, ver la Tabla 9 y Figura 2. Cuatro pacientes alcanzaron *CR* durante los ciclos subsiguientes, resultando en una tasa *CR* acumulada de 35,4% (67 de 189; IC 95%: 28,6% a 42,7%). Treinta y dos de los 189 pacientes (16,9%) fueron sometidos a *HSCT* alogénico en *CR/CRh** inducido con Blincyto.

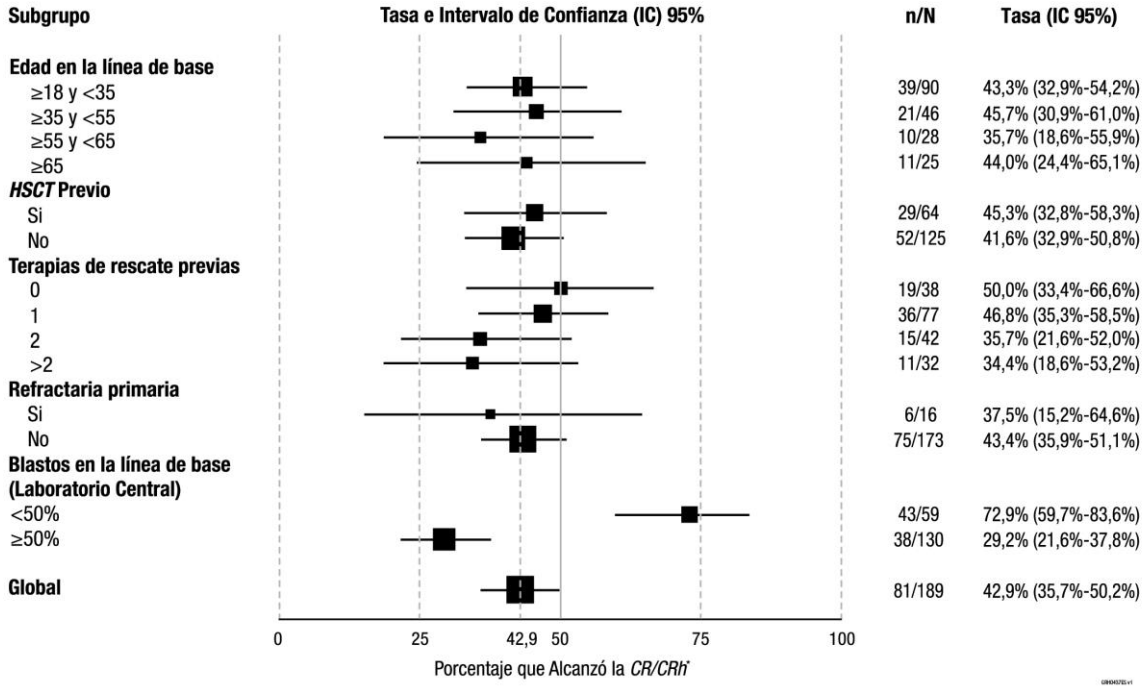
Tabla 9. Resultados de Eficacia en Pacientes ≥ 18 Años de Edad con Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) de Precursores de células B con Cromosoma Filadelfia negativo en Recaída o Refractaria (Estudio 2)

	N = 189
Remisión completa (*CR*)[a]/Remisión completa con recuperación hematológica parcial (*CRh**)[b], n (%) [IC 95%]	81 (42,9%) [35,7% a 50,2%]
CR, n (%) [IC 95%]	63 (33,3%) [26,7% a 40,5%]
*CRh**, n (%) [IC 95%]	18 (9,5%) [5,7% a 14,6%]
Médula ósea hipoplásica sin blastos o médula ósea aplásica[c], n (%) [IC 95%]	17 (9%) [5,3% a 14,0%]
Remisión parcial[d], n (%) [IC 95%]	5 (2,6%) [0,9% a 6,1%]
Mediana de supervivencia libre de recaída[e] (*RFS*) para *CR/CRh** [IC 95%]	5,9 meses [4,8 a 8,3 meses]

	N = 189
Mediana de supervivencia global [IC 95%]	6,1 meses [4,2 a 7,5 meses]

[a.] *CR* se definió como ≤ 5% de blastos en médula ósea, sin evidencia de enfermedad, y recuperación completa del recuento de células de sangre periférica (plaquetas > 100.000/microlitro y recuento absoluto de neutrófilos [*ANC*] > 1.000/microlitro).
[b.] *CRh** se definió como ≤ 5% de blastos en médula ósea, sin evidencia de enfermedad, y recuperación parcial del recuento de células de sangre periférica (plaquetas > 50.000/microlitro y *ANC* > 500/microlitro).
[c.] Médula ósea hipoplásica sin blastos o aplásica, se definió como blastos en la médula ósea ≤ 5%, sin evidencia de enfermedad, recuperación insuficiente de recuento de células en sangre periférica: plaquetas ≤ 50.000/microlitros y/o *ANC* ≤ 500/microlitros.
[d.] La remisión parcial se definió como blastos en médula ósea de 6% a 25% con al menos una reducción del 50% con respecto al valor basal.
[e.] La recaída se definió como recaída hematológica (blastos en la médula ósea mayores al 5% después de *CR*) o una recaída extramedular.

Figura 2. Tasa de *CR/CRh Durante los Primeros Dos Ciclos por Subgrupo (Estudio 2)**



n = número de pacientes que alcanzaron *CR* o *CRh** en los primeros dos ciclos de tratamiento en el subgrupo especificado.
N = número total de pacientes en el subgrupo especificado.

A fin de evaluar la supervivencia, se realizó un análisis de puntos de interés preestablecidos comparando respondedores y no respondedores en la semana 5 de los ciclos 1 y 2. La mediana de la sobrevida global fue 11,2 meses (IC 95%: 7,8 meses hasta no estimable) entre los pacientes que alcanzaron *CR/CRh** (N = 60) y 3,0 meses (IC 95%: 2,4 a 4 meses) entre no respondedores (N = 101) en el análisis del ciclo 1. La mediana de la sobrevida global fue 9,9 meses (IC 95%: 6,8 meses hasta no estimable) entre los sujetos que alcanzaron *CR/CRh** (N = 79) y 2,7 meses (IC 95%: 1,6 a 4,5 meses) entre no respondedores (N = 50) en el análisis del ciclo 2.

En un análisis exploratorio preestablecido, 60 de 73 pacientes evaluables para EMR con *CR/CRh** (82,2%) también presentaron una respuesta EMR (definida como EMR por *PCR* < 1×10^{-4}).

En el **Estudio 3** (MT103-206), se evaluó la seguridad y eficacia de Blincyto en un estudio abierto, multicéntrico, de dosis escalada en 36 pacientes (incluyendo 23 pacientes tratados con una dosis equivalente a la dosis para registro propuesta) ≥ 18 años de edad con LLA de precursores de células B en recaída y/o refractaria (primera o más recaídas, refractaria, o recaída después del trasplante de células madres hematopoyéticas [*HSCT*]). Quince de los 36 (41,7%) pacientes se sometieron a trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas (*HSCT*) antes de recibir Blincyto. La tasa de remisión completa/remisión completa con recuperación hematológica parcial (*CR/CRh**) fue 69,4% [25 de 36 pacientes (IC 95%: 51,9% a 83,7%): 15 (41,7%; IC 95%: 25,5% a 59,2%) *CR*; 10 (27,8%; IC 95%: 14,2% a 45,2%) *CRh**]. Veintidós de 25 (88%) pacientes con *CR* hematológica también tuvieron respuesta de Enfermedad Mínima Residual (EMR) (definida como EMR por *PCR* < 1×10^{-4}).

La mediana de la duración de la remisión fue 8,9 meses, y la mediana de la supervivencia libre de recaída (*RFS*, por sus siglas en inglés) fue 7,6 meses. La mediana de supervivencia global (*OS*) fue 9,8 meses.

En el **Estudio 4** (20120216), se evaluaron la seguridad y eficacia de Blincyto en un estudio abierto, multicéntrico, de un solo brazo. Los pacientes elegibles fueron ≥ 18 años de edad con LLA de precursores de células B con cromosoma Filadelfia positivo: En recaída o refractaria a al menos 1 inhibidor de la tirosina quinasa (*TKI*) de segunda generación o posterior, O intolerante a *TKI* de segunda generación, o intolerante o refractaria a imatinib mesilato.

Blincyto se administró como una infusión intravenosa continua. En el primer ciclo, la dosis inicial fue 9 mcg/día en la Semana 1, después 28 mcg/día para las 3 semanas restantes. La dosis de 28 mcg/día se administró en el Ciclo 2 y en los ciclos posteriores iniciando el Día 1 de cada ciclo. El ajuste de la dosis fue posible en caso de eventos adversos. La población tratada incluyó 45 pacientes que recibieron como mínimo una infusión de Blincyto; la mediana del número de los ciclos del tratamiento fue 2 (rango: 1 a 5).

Por favor ver la Tabla 10 para las características demográficas y la línea de base del Estudio 4.

Tabla 10. Características Demográficas y Línea de Base en el Estudio 4

Característica	**Blincyto (N = 45)**
Edad	
Mediana, años (mín., máx.)	55 (23; 78)
Media, años (*SD*, por sus siglas en inglés)	52,8 (15)
≥ 65 Años y < 75 años, n (%)	10 (22,2)
≥ 75 Años, n (%)	2 (4,4)
Hombres, n (%)	24 (53,3)
Raza, n (%)	
Asiático	1 (2,2)
Negro (o Afroamericano)	3 (6,7)
Otro	2 (4,4)
Blanco	39 (86,7)
Antecedentes de Enfermedad	
Tratamiento *TKI* previo[a], n (%)	
1	7 (15,6)
2	21 (46,7)
≥ 3	17 (37,8)
Tratamiento de rescate previo	31 (61,9)
alloHSCT[b] previo	20 (44,4)
Blastos en médula ósea[c]	
≥ 50% a < 75%	6 (13,3)
≥ 75%	28 (62,2)

[a] Número de pacientes que fallaron con ponatinib = 23 (51,1%).
[b] *alloHSCT* = trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas.
[c] evaluado de forma central.

El desenlace principal fue la tasa *CR/CRh** dentro de dos ciclos de tratamiento con Blincyto. Dieciséis de los 45 (35,6%) pacientes alcanzaron *CR/CRh** dentro de los dos primeros ciclos de tratamiento. De los 16 pacientes con *CR/CRh** en los 2 primeros ciclos, 12 de 14 (85,7%) pacientes con una *CR* y 2 de 2 (100%) pacientes con una *CRh** también alcanzaron una repuesta completa de EMR. Ver Tabla 11 a continuación para los resultados de eficacia del Estudio 4.

Dos pacientes alcanzaron *CR* durante los ciclos posteriores, dando como resultado una tasa *CR* acumulativa de 35,6% (16 de 45; IC 95%: 21,9 – 51,2). Cinco de 16 (31,3%) pacientes tuvieron *HSCT* alogénico en *CR/CRh** inducido con Blincyto.

Tabla 11. Resultados de Eficacia en Pacientes ≥ 18 Años de Edad con Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) de Precursores de células B en Recaída o Refractaria con Cromosoma Filadelfia positivo (Estudio 4)

	N = 45
Remisión completa (*CR*)[a]/Remisión completa con recuperación hematológica parcial (*CRh**)[b], n (%) [IC 95%]	16 (35,6) [21,9; 51,2]
CR, n (%) [IC 95%]	14 (31,1) [18,2; 46,6]

	N = 45
*CRh**, n (%) [IC 95%]	2 (4,4) [0,5; 15,1]
CRi[c] (sin *CRh**), n (%) [IC 95%]	2 (4,4) [0,5; 15,1]
Médula ósea hipoplásica libre de blastos o aplásica (sin *CRi*)[d], n (%) [IC 95%]	3 (6,7) [1,4; 18,3]
Remisión parcial[e], n (%) [IC 95%]	2 (4,4) [0,5; 15,1]
Respuesta completa de EMR[f], [IC 95%]	18 (40,0) (25,7; 55,7)
Mediana de la supervivencia libre de recaída[g] (*RFS*) para *CR/CRh** [IC 95%]	6,7 meses [4,4 a NE[h]]
Mediana de la supervivencia global [IC 95%]	7,1 meses [5,6 a NE[h]]

[a] *CR* se definió como ≤ 5% de blastos en médula ósea, sin evidencia de enfermedad, y recuperación total del conteo sanguíneo periférico (plaquetas > 100.000/microlitro y recuento absoluto de neutrófilos [*ANC*] > 1.000/microlitro).
[b] *CRh** se definió como ≤ 5% de blastos en médula ósea, sin evidencia de enfermedad, y recuperación parcial del recuento sanguíneo periférico (plaquetas > 50.000/microlitro y *ANC* > 500/microlitro).
[c] *CRi* (remisión completa con recuperación hematológica incompleta) se definió como ≤ 5% de blastos en médula ósea, sin evidencia de enfermedad y recuperación incompleta del conteo sanguíneo periférico (plaquetas > 100.000/microlitro o *ANC* > 1.000/microlitro).
[d] La médula ósea hipoplásica libre de blastos o aplásica se definió como ≤ 5% de blastos en médula ósea, sin evidencia de enfermedad, recuperación insuficiente del conteo periférico: plaquetas ≤ 50.000/microlitro y/o *ANC* ≤ 500/microlitro.
[e] La remisión parcial se definió como de 6% al 25% de blastos en médula ósea con al menos 50% de reducción de la línea de base.
[f] La respuesta completa EMR se definió como la ausencia de EMR detectable confirmada en un análisis con una sensibilidad mínima de 10^{-4}.
[g] La recaída se definió como recaída hematológica (blastos en médula ósea mayores al 5% después de *CR*) o una recaída extramedular.
[h] NE = no estimable.

Los efectos del tratamiento en subgrupos evaluables (p. ej., estado de mutación, número de *TKIs* previos, estado de *HSCT* anterior y recaída sin *HSCT* anterior) fueron en general consistentes con los resultados en la población global. Los pacientes con mutación T315I, otras mutaciones, o anomalías citogenéticas adicionales respondieron con una tasa similar en comparación con los que no tuvieron estas mutaciones o anomalías.

En el **Estudio 5** (MT103-203), la seguridad y la eficacia de Blincyto se evaluaron en un estudio abierto, multicéntrico, de un solo brazo. Los pacientes elegibles tenían ≥ 18 años de edad, habían recibido al menos 3 bloques de terapia estándar de inducción para LLA, estaban en remisión hematológica completa (definida como < 5% de blastos en médula ósea, recuento absoluto de neutrófilos ≥ 1.000/µL, plaquetas ≥ 50.000/µL y el nivel de hemoglobina ≥ 9 g/dL) y tuvieron falla molecular o recaída molecular (definida como EMR ≥ 10^{-3}).

Blincyto se administró como una infusión intravenosa continua. Los pacientes recibieron Blincyto en una dosis constante de 15 mcg/m^2/día (equivalente a la dosis recomendada de 28 mcg/día) para todos los ciclos de tratamiento. Los pacientes recibieron hasta 4 ciclos de tratamiento. El ajuste de la dosis fue posible en caso de eventos adversos. La población tratada incluyó a los que recibieron al menos una infusión de Blincyto. De los 116 pacientes, 113 pacientes (97,4%) se incluyeron en el conjunto de análisis completo del desenlace primario y 110 pacientes (94,8%) se incluyeron en el conjunto de análisis completo del desenlace secundario clave. La mediana del número de ciclos de tratamiento fue 2 (rango: 1 a 4). Por favor ver la Tabla 12 para las características demográficas y de línea de base del Estudio 5.

Tabla 12. Características Demográficas y Línea de Base en el Estudio 5

Características	Blincyto (N = 116)
Edad	
Mediana, años (mín, máx)	45 (18; 76)
Media, años (*SD*)	44,6 (16,4)
≥ 65 años, n (%)	15 (12,9)
Hombres, n (%)	68 (58,6)
Raza, n (%)	
Asiáticos	1 (0,9)
Otros (mezclados)	1 (0,9)
Blanco	102 (87,9)
Desconocido	12 (10,3)
Estado de la enfermedad del cromosoma Filadelfia	
Positive	5 (4,3)
Negative	111 (95,7)
Historial de recaída	
Pacientes en 1ª *CR*	75 (64,7)

Características	Blincyto (N = 116)
Pacientes en 2ª *CR*	39 (33,6)
Pacientes en 3ª *CR*	2 (1,7)
Nivel de EMR en línea base*	
$\geq 10^{-1}$ y < 1	9 (7,8)
$\geq 10^{-2}$ y < 10^{-1}	45 (38,8)
$\geq 10^{-3}$ y < 10^{-2}	52 (44,8)
< 10^{-3}	3 (2,6)
Por Debajo del Límite Inferior de Cuantificación	5 (4,3)
Desconocido	2 (1,7)

* Evaluado centralmente en un ensayo con sensibilidad mínima de 10^{-4}.

El desenlace primario fue la proporción de pacientes que lograron una respuesta EMR completa dentro de un ciclo de tratamiento con Blincyto. Ochenta y ocho de 113 (77,9%) pacientes lograron una respuesta EMR completa después de un ciclo de tratamiento. Las tasas de respuesta de EMR por edad y el nivel de EMR en los subgrupos de referencia fueron consistentes con los resultados en la población general. Ver Tabla 13 y las Figuras 3-5 a continuación para ver los resultados de eficacia del Estudio 5.

Tabla 13. Resultados de Eficacia en Pacientes ≥ 18 Años de Edad con Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) de Precursores de células B con EMR positiva (Estudio 5)

Respuesta Completa EMR[a], n/N (%), [IC 95%]	88/113 (77,9) [69,1; 85,1]
≥ 65 años, n/N (%), [IC 95%]	12/15 (80,0) [51,9; 95,7]
Pacientes en 1ª *CR*, n/N (%), [IC 95%]	60/73 (82,2) [71,5; 90,2]
Pacientes en 2ª *CR*, n/N (%), [IC 95%]	27/38 (71,1) [54,1; 84,6]
Pacientes en 3ª *CR*, n/N (%), [IC 95%]	1/2 (50,0) [1,3; 98,7]
Supervivencia libre de recaída[b] a 18 meses (censurado en *HSCT* o quimioterapia después del tratamiento con Blincyto [IC 95%]	54% [33%; 70%]
Mediana de Supervivencia libre de recaída por respuesta EMR en ciclo 1[c]	
EMR respondedor completo (N = 85)	23,6 meses [17,4; NE[d]]
EMR no-respondedor (N = 15)	5,7 meses [1,6; 13,6]
Mediana de Supervivencia Global[c]	36,5 meses [19,2; NE[d]]
EMR respondedor completo (N = 88)	38,9 [33,7; NE[d]]
EMR no-respondedor (N = 24)	10,5 [3,8; NE[d]]
Duración de la respuesta complete de EMR	17,3 meses [12,6 to 23,3]

[a] La respuesta completa de EMR se definió como la ausencia de EMR detectable confirmada en un ensayo con una sensibilidad mínima de 10^{-4}.
[b] La recaída se definió como la recaída hematológica (blastos en médula ósea superior al 5% después de la *CR*) o una recaída extramedular.
[c] Análisis de punto de referencia desde el día 45, no censurado en el *HSCT* o quimioterapia después del tratamiento con Blincyto.
[d] NE = no estimable.

Figura 3. Curva de Kaplan-Meier de Supervivencia Libre de Recaída Hematológica

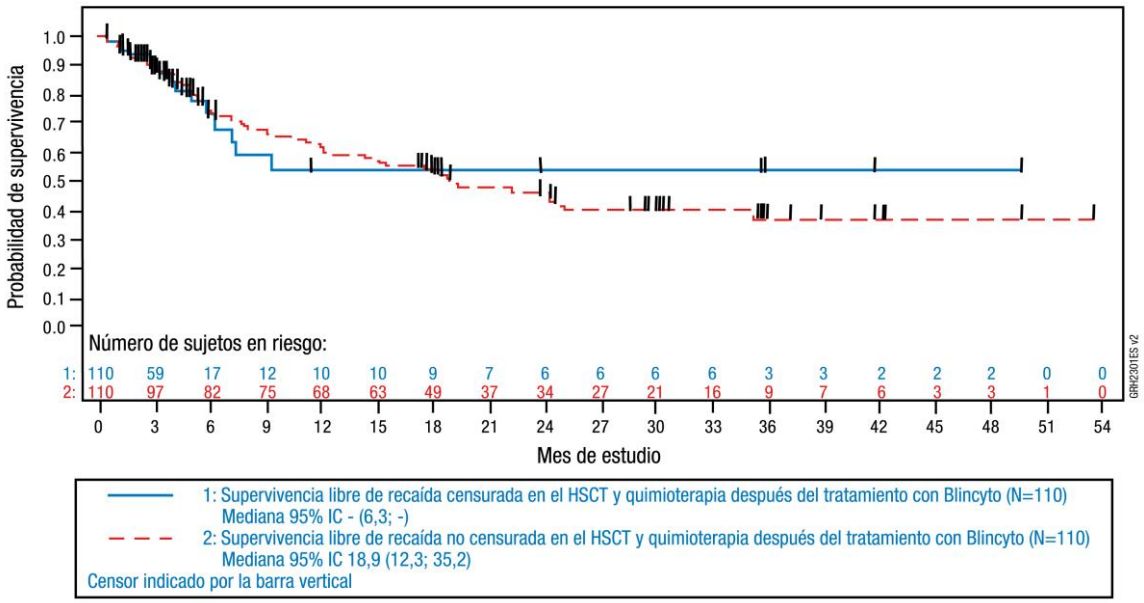


Figura 4. Curva de Kaplan-Meier de Supervivencia Libre de Recaída Desde el Día 45 (Análisis de Puntos de Referencia: EMR Respondedor Completo *Versus* EMR No Respondedor)

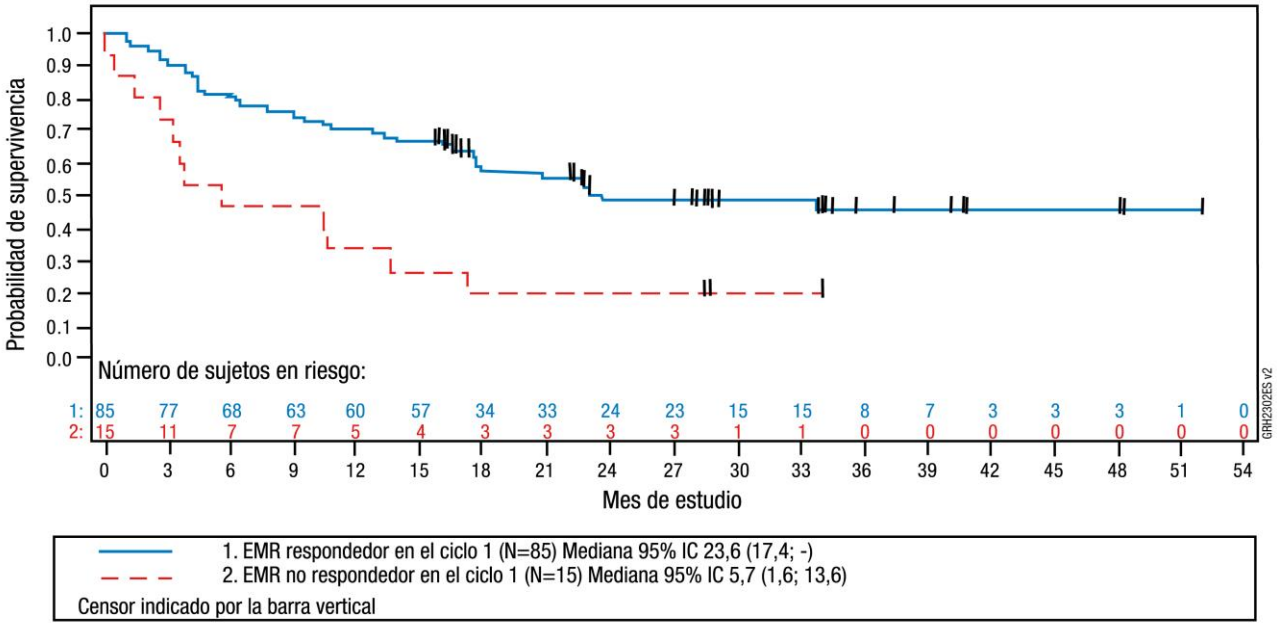
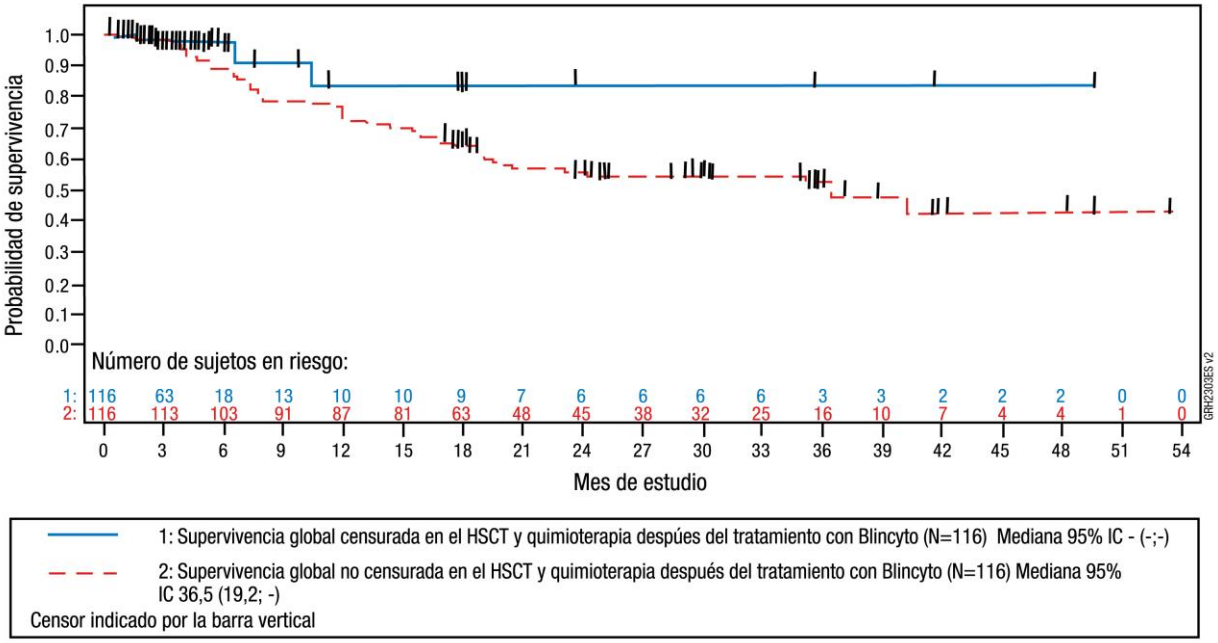


Figura 5. Curva Kaplan-Meier de Supervivencia Global



5.1.1.2 Leucemia Linfoblástica Aguda de Precursores de Células B en Pacientes Pediátricos

En el **Estudio 6** (20120215), la seguridad y eficacia de Blincyto comparada con la quimioterapia de consolidación de cuidado estándar (*SOC*) fue evaluada en un estudio aleatorizado, controlado, abierto, multicéntrico. Los pacientes elegibles, inscritos y aleatorizados después de la inducción y 2 bloques de quimioterapia de consolidación, tenían entre 28 días y 18 años de edad, LLA de precursores de células B, cromosoma Filadelfia negativo en su primera recaída, y < 25% de blastos en médula ósea.

Los pacientes se aleatorizaron 1:1 para recibir Blincyto o un tercer bloque de quimioterapia de consolidación *SOC*. Los pacientes en el grupo de Blincyto recibieron un ciclo de Blincyto como una infusión intravenosa continua a 15 mcg/m^2/día durante 4 semanas (la dosis diaria máxima no debía exceder 28 mcg/día). La dosis podía ajustarse en caso de eventos adversos. La aleatorización se estratificó por edad (de 1 a 9 años, < 1 año y > 9 años), el estado de la médula ósea se determinó al final del segundo bloque de quimioterapia de consolidación y el estado de enfermedad mínima residual se determinó al final de la inducción (blastos < 5% con nivel de EMR $\geq 10^{-3}$, blastos < 5% con nivel de EMR $< 10^{-3}$, y blastos ≥ 5% y < 25%). Las características demográficas y las líneas de base se balancearon bien entre los dos brazos (ver Tabla 14).

Tabla 14. Características Demográficas e Iniciales en la Aleatorización en el Estudio 6 (20120215)

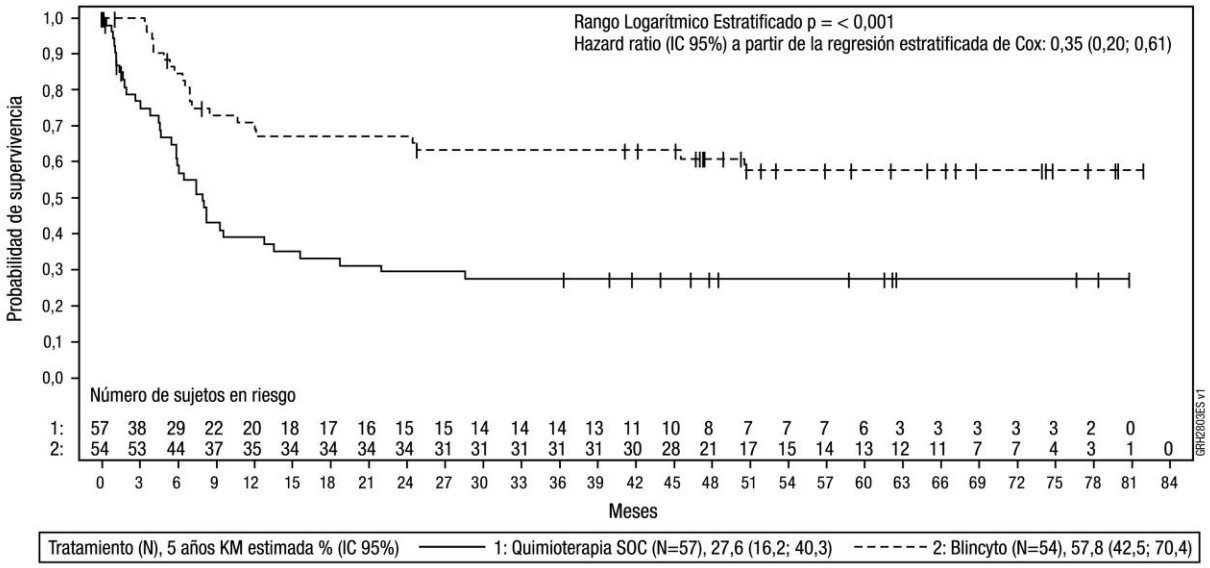
Características	**Blincyto (N = 54)**	**Quimioterapia de Cuidado Estándar (*SOC*) (N = 57)**
Edad, n (%)		
< 1 año	0 (0,0)	0 (0,0)
1 a 9 años	39 (72,2)	41 (71,9)
≥ 10 a 18 años	15 (27,8)	16 (28,1)
Hombres, n (%)	30 (55,6)	23 (40,4)
Raza, n (%)		
Indio Americano o Nativo de Alaska	0 (0,0)	0 (0,0)
Asiático	1 (1,9)	3 (5,3)
Negro (o Afroamericano)	0 (0,0)	3 (5,3)
Nativo de Hawái o de Otra Isla del Pacífico	0 (0,0)	0 (0,0)
Otro	3 (5,6)	5 (8,8)
Blanco	50 (92,6)	46 (80,7)
Ocurrencia y tipo de cualquier anormalidad genética, n (%)		
No	34 (63,0)	31 (54,4)
Sí	20 (37,0)	26 (45,6)
Hiperdiploidía	6 (11,1)	7 (12,3)

Características	Blincyto (N = 54)	Quimioterapia de Cuidado Estándar (*SOC*) (N = 57)
Hipodiploidía	1 (1,9)	0 (0,0)
t(v;11q23)/MLL reordenado	0 (0,0)	4 (7,0)
t(12;21)(p13;q22)/TEL-LMA1	2 (3,7)	3 (5,3)
t(1;19)(q23;p13,3)/E2A-PBX1	2 (3,7)	2 (3,5)
t(5;14)(q31;32)/IL3-IGH	0 (0,0)	0 (0,0)
Otro	9 (16,7)	10 (17,5)
Enfermedad extramedular en la recaída, n (%)		
No	44 (81,5)	42 (73,7)
Sí	10 (18,5)	15 (26,3)
Citomorfología, n (%)		
Blastos < 5%	54 (100,0)	54 (94,7)
Blastos ≥ 5% y < 25%	0 (0,0)	2 (3,5)
Blastos ≥ 25% blastos	0 (0,0)	0 (0,0)
No evaluable	0 (0,0)	1 (1,8)
Valor de EMR mediante *PCR*, n (%)		
$\geq 10^{-4}$	10 (18,5)	15 (26,3)
$< 10^{-4}$	20 (37,0)	22 (38,6)
Valor de EMR mediante citometría de flujo, n (%)		
$\geq 10^{-4}$	9 (16,7)	13 (22,8)
$< 10^{-4}$	27 (50,0)	24 (42,1)
Tiempo desde el primer diagnóstico hasta la recaída (mes), n (%)		
< 18 meses	19 (35,2)	22 (38,6)
≥ 18 meses y ≤ 30 meses	32 (59,3)	31 (54,4)
> 30 meses	3 (5,6)	4 (70)

N = número de pacientes en el conjunto de análisis; n = número de pacientes con datos observados; EMR = enfermedad mínima residual; *PCR* = reacción en cadena de la polimerasa.

El criterio de valoración principal fue la supervivencia sin episodios (SSE). El estudio demostró una mejoría estadísticamente significativa en la SSE de pacientes tratados con Blincyto en comparación con la quimioterapia *SOC*. La mediana de tiempo de seguimiento para la SSE fue de 51,9 meses (IC 95%: de 47,2 a 62,1 meses). En los pacientes que recibieron la quimioterapia de consolidación *SOC*, la estimación de SSE de Kaplan-Meier de 5 años fue del 27,6% (IC 95%: 16,2% a 40,3%) en comparación con el 57,8% (IC 95%: 42,5% a 70,4%) en los pacientes que recibieron Blincyto. El *hazard ratio* para la SSE de un modelo de riesgos proporcionales de Cox estratificado fue de 0,35 (IC 95%: 0,20; 0,61), lo cual indica una reducción del riesgo del 65% en el grupo de consolidación de Blincyto. Los efectos del tratamiento en los subgrupos (p. ej., edad, carga tumoral/estado de EMR, tiempo desde el diagnóstico inicial hasta la recaída) fueron en general consistentes con los resultados en la población general. Consulte la Figura 6 y la Tabla 15 para conocer los resultados de eficacia del Estudio 6.

Figura 6. Curva de Kaplan-Meier para la Supervivencia sin Episodios (Estudio 6)



SOC = Cuidado estándar, por sus siglas en inglés. *KM* = Kaplan-Meier. IC = Intervalo de confianza. N = Número de pacientes en el conjunto de análisis. Censura indicada por la barra vertical.

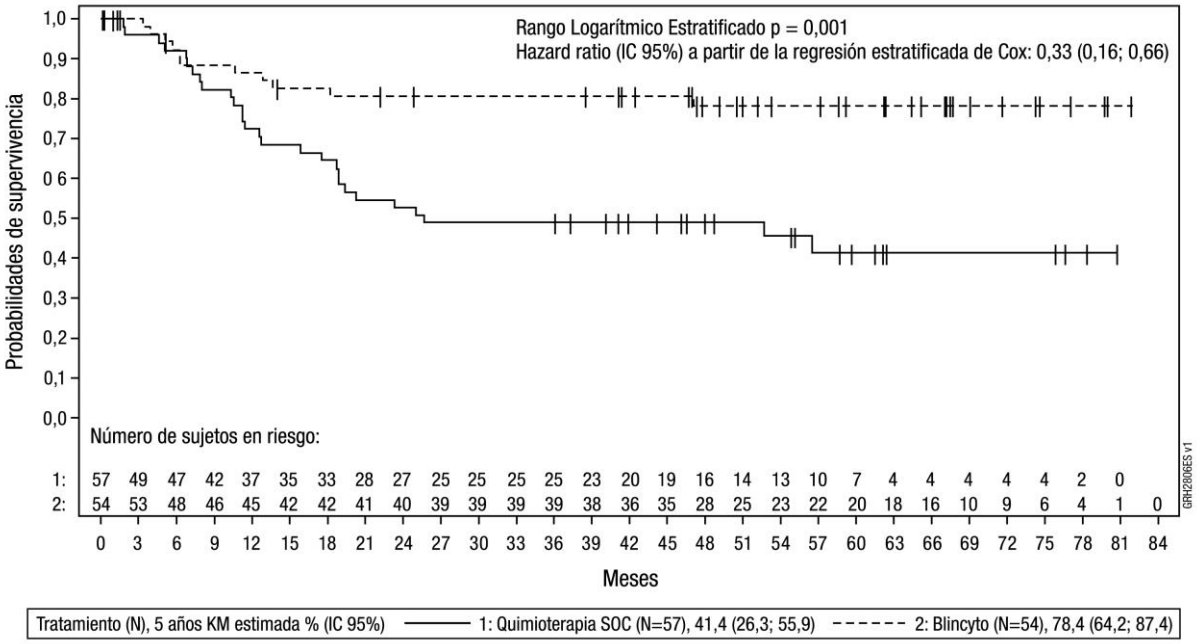
Tabla 15. Resultados de Eficacia en Pacientes Pediátricos con LLA de Precursores de Células B de Alto Riesgo en su Primera Recaída Estudio 6

	Blincyto (N = 54)	**Quimioterapia *SOC* (N = 57)**
Supervivencia Libre de Eventos[a]		
Eventos, n (%)	21 (38,9)	37 (64,9)
Mediana, meses [IC 95%][a]	NE [24,8; NE]	7,8 [5,8; 13,4]
Estimación de *KM* de 5 años (%) [IC 95%][a]	57,8 [42,5; 70,4]	27,6 [16,2; 40,3]
Hazard Ratio [IC 95%][b,c]	0,35 [0,20; 0,61]	
valor *p*[d]	< 0,001	
Supervivencia Global		
Número de muertes (%)	11 (20,4)	28 (49,1)
Estimación de *KM* de 5 años (%) [IC 95%][a]	78,4 (64,2; 87,4)	41,4 (26,3; 55,9)
Hazard Ratio [IC 95%][b,e]	0,33 (0,16; 0,66)	
valor *p*[e]	0,001	
Respuesta de EMR mediante *PCR*[f]		
Número de pacientes evaluados	49	49
Respuesta de EMR, n (%)	46 (93,9)	26 (53,1)
[IC 95%]	[83,1; 98,7]	[38,3; 67,5]
Respuesta de EMR mediante Citometría de Flujo[f]		
Número de pacientes evaluados	54	55
Respuesta de EMR, n (%)	50 (92,6)	33 (60,0)
[IC 95%]	[82,1; 97,9]	[45,9; 73,0]

M1: Aspirado de médula ósea o biopsia representativos con blastos < 5%, con celularidad satisfactoria y con hematopoyesis regenerativa.
M2: Aspirado de médula ósea o biopsia representativos con, al menos, un 5% y < 25% de blastos.
Una respuesta de EMR se definió como un nivel de EMR < 10^{-4}.
NE = No estimable. *PCR* = Reacción en cadena de la polimerasa. IC = Intervalo de confianza.
[a] Los meses se calculan como los días a partir de la fecha de la aleatorización hasta la fecha del evento o de censura, divididos por 30,5.
[b] Los factores de estratificación fueron los siguientes: edad (de 1 a 9 años frente a otros [< 1 año y > 9 años]), y estado de médula ósea/EMR (M1 con un nivel de EMR < 10^{-3} frente a M1 con un nivel de EMR ≥ 10^{-3} frente a M2).
[c] Las estimaciones del *hazard ratio* se obtienen de un modelo de riesgos proporcionales de Cox. Un *hazard ratio* < 1,0 indicó una tasa de eventos promedio más baja y una mayor SSE para Blincyto en relación con la quimioterapia *SOC*.
[d] El valor *p* se derivó utilizando la prueba de rango logarítmico estratificada.
[e] Las estimaciones del *hazard ratio* se obtienen de un modelo de riesgo proporcional de Cox. Un *hazard ratio* < 1,0 indicó una tasa de eventos promedio más baja y una mayor supervivencia para Blincyto en relación con la quimioterapia *SOC*.
[f] Incluidos los pacientes para los cuales se podía encontrar un marcador inicial de EMR evaluable, con cualquiera de los métodos de evaluación de la EMR, es decir, *PCR* o citometría de flujo. En el número de pacientes evaluados, se incluyó a los pacientes que presentaron un marcador de EMR inicial para los respectivos métodos de evaluación. La respuesta de la EMR se analizó al final del tratamiento (ciclo 1, día 29) con el producto en investigación. Se consideró que los pacientes que faltaban al final de la evaluación del tratamiento (ciclo 1, día 29) para los respectivos métodos de evaluación de la EMR no habían alcanzado una respuesta. La reacción en cadena de la polimerasa se utilizó como el método principal para determinar la respuesta de la EMR, pero también se analizó la información de la citometría de flujo.

La mediana del tiempo de seguimiento del desenlace secundario de la *OS* fue de 55,2 meses para la población general. El *hazard ratio* para la *OS* de un modelo de riesgos proporcionales de Cox con estratificación fue de 0,33 (IC 95%: 0,16 a 0,66), lo cual indica una reducción del riesgo del 67% en el brazo de consolidación de Blincyto. La mediana de *OS* fue de 25,6 meses (IC 95%: 17,5 meses a NE) en el grupo de quimioterapia de consolidación *SOC* y no se alcanzó en el brazo de consolidación de Blincyto. La estimación de Kaplan-Meier de la supervivencia a los 5 años fue del 41,4% (IC 95%: 26,3% a 55,9%) en el brazo de quimioterapia de consolidación *SOC* y 78,4% (IC 95%: 64,2% a 87,4%) en el brazo de consolidación de Blincyto. En la Figura 7, se presenta un gráfico de Kaplan-Meier en el que se compara la *OS* de los distintos grupos de tratamiento para la población general.

Figura 7. Análisis de Kaplan-Meier sobre la Supervivencia Global (Estudio 6)



SOC = Cuidado estándar. *KM* = Kaplan-Meier. IC = Intervalo de Confianza. N = Número de pacientes en el conjunto de análisis. Censura indicada por la barra vertical.

La estimación de Kaplan-Meier sobre la mortalidad a los 100 días después del trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas (*alloSCT*, por sus siglas en inglés) alcanzó un 5,1% (IC 95%: 1,3% a 19,0%) en el brazo de quimioterapia de consolidación *SOC* y del 3,9% (IC 95%: 1,0%; 14,8%) en el brazo de consolidación de Blincyto. En el brazo de quimioterapia de consolidación *SOC*, un 82,5% de los pacientes (47 de 57) recibieron *alloSCT* en comparación con un 94,4% de los pacientes (51 de 54) en el brazo de consolidación de Blincyto. La mediana de tiempo de trasplante fue de 1,7 meses (rango: 1 a 4 meses) en el brazo de quimioterapia de consolidación *SOC* y de 1,9 meses (rango: 1 a 3 meses) en el brazo de consolidación de Blincyto.

En el **Estudio 7** (MT103-205), se evaluaron la seguridad y eficacia de Blincyto en un estudio abierto, multicéntrico, de un solo brazo en 93 pacientes pediátricos con LLA de precursores de células B en recaída o refractaria (segunda recaída o posterior de médula ósea, cualquier recaída de la médula después de *HSCT* alogénico, o refractario a otros tratamientos, y > 25% de blastos en médula ósea).

Blincyto se administró como una infusión intravenosa continua a dosis de 5 a 30 mcg/m^2/día. La dosis recomendada para este estudio se determinó en 5 mcg/m^2/día en los Días 1 a 7 y 15 mcg/m^2/día en los Días 8 a 28 del ciclo 1 y 15 mcg/m^2/día en los Días 1 a 28 para los ciclos subsecuentes. El ajuste de la dosis fue posible en caso de eventos adversos. Los pacientes que respondieron a Blincyto, pero después recayeron tuvieron la opción de ser tratados nuevamente con Blincyto.

La población tratada incluyó 70 pacientes que recibieron como mínimo una infusión de Blincyto en la dosis recomendada; la mediana del número de los ciclos de tratamiento fue una (rango: 1 a 5). Entre los pacientes tratados, la mediana de la edad fue 8 años (rango: 7 meses a 17 años), 40 de los 70 (57,1%) tuvieron *HSCT* alogénico antes de recibir Blincyto, y 39 de 70 (55,7%) tuvieron enfermedad refractaria. La mayoría de los pacientes tuvieron una carga tumoral alta (≥ 50% de blastos leucémicos en médula ósea) en la línea de base con una mediana de 75,5% de blastos de la médula ósea.

El desenlace primario fue la tasa de M1 en médula ósea (≤ 5% de blastos en médula ósea) sin evidencia de blastos circulantes o enfermedad extramedular dentro de los dos primeros ciclos del tratamiento de Blincyto. Veintisiete de 70 pacientes (38,6%) alcanzaron el desenlace primario. Trece de los 27 pacientes (48,1%) que alcanzaron el desenlace primario recibieron un *HSCT* alogénico.

Veintitrés de 70 pacientes (32,9%) alcanzaron *CR/CRh** dentro de los dos primeros ciclos de tratamiento con 17 de 23 (73,9%) ocurriendo en el ciclo 1 del tratamiento. Cuatro pacientes alcanzaron M1 en médula ósea, pero no cumplieron los criterios de recuperación del recuento sanguíneo periférico para *CR* o *CRh**, dos pacientes (2,9%) alcanzaron la médula ósea hipoplásica libre de blastos o aplásica, y cuatro pacientes (5,7%) alcanzaron la remisión parcial. Once de los 23 pacientes (47,8%) que alcanzaron *CR/CRh** recibieron un *HSCT* alogénico. La *CR/CRh** para pacientes menores de 2 años de edad fue del 50% (5/10), para pacientes de 2 a 6 años fue 35,0% (7/20); y para pacientes entre los 7 y 17 años fue 27,5% (11/40).

Ver la Tabla 16 para los resultados de eficacia del Estudio 7.

Tabla 16. Resultados de Eficacia en Pacientes < 18 Años de Edad con Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) de Precursores de células B en Recaída o Refractaria (Estudio 7)

	N = 70
CR[a]/*CRh**[b], n (%) [IC 95%]	23 (32,9%) [22,1% a 45,1%]
CR, n (%) [IC 95%]	12 (17,1%) [9,2% a 28,0%]
*CRh**, n (%) [IC 95%]	11 (15,7%) [8,1% a 26,4%]
Médula ósea hipoplásica libre de blastos o aplásica[c], n (%) [IC 95%]	2 (2,9%) [0,3% a 9,9%]
Remisión parcial[d], n (%) [IC 95%]	4 (5,7%) [1,6% a 14,0%]
Respuesta EMR para *CR/CRh**[e], n1/n2[f] (%) [IC 95%]	12/23 (52,2%) [30,6 a 73,2]
CR, n1/n2[f] (%) [IC 95%]	7/12 (58,3%) [27,7 a 84,8]
*CRh**, n1/n2[f] (%) [IC 95%]	5/11 (45,5%) [16,7 a 76,6]
Mediana de la Supervivencia libre de Recaída[g] (*RFS*)[g] para *CR/CRh** [IC 95%]	6,0 meses [1,4 a 12,0 meses]
Mediana de la Supervivencia Global [IC 95%]	7,5 meses [4,0 a 11,8 meses]

[a] *CR* se definió como médula M1 (≤ 5% de blastos en médula ósea), sin evidencia de blastos circulantes o enfermedad extramedular, y recuperación total del recuento sanguíneo periférico (plaquetas > 100.000/microlitro y recuento absoluto de neutrófilos [*ANC*] > 1.000/microlitro).
[b] *CRh** se definió como médula M1 (≤ 5% de blastos en la médula ósea), sin evidencia de blastos circulantes o enfermedad extramedular, y recuperación parcial del recuento sanguíneo periférico (plaquetas > 50.000/microlitro y *ANC* > 500/microlitro).
[c] La médula ósea hipoplásica sin blastos o aplásica se definió como ≤ 5% de blastos, sin evidencia de blastos circulantes o enfermedad extramedular y recuperación insuficiente del recuento sanguíneo periférico: plaquetas ≤ 50×10^9/L y/o *ANC* ≤ $0,5 \times 10^9$/L.
[d] La remisión parcial se definió como desaparición completa de blastos circulantes y logro del estado de la médula M2 (≥ 5% o < 25% de blastos) y el aspecto normal de las células progenitoras.
[e] La respuesta EMR (enfermedad mínima residual) se definió como EMR por *PCR* o citometría de flujo < 1×10^{-4}.
[f] n1: número de pacientes que alcanzaron respuesta EMR y el respectivo estado de remisión; n2: número de pacientes que alcanzaron el respectivo estado de remisión. Un paciente con respuesta *CR/CRh** sin datos de EMR se consideró como un paciente sin respuesta EMR.
[g] La recaída se definió como recaída hematológica (blastos en médula ósea superiores al 25% después de la *CR*) o a una recaída extramedular.

En el **Estudio 8** (AALL1331 [20139021]), se evaluaron la seguridad y eficacia de Blincyto en un estudio abierto, aleatorizado y con estratificación de riesgos de Fase 3 en pacientes pediátricos y adultos jóvenes (de ≥ 1 a < 31 años) en la primera recaída con leucemia linfoblástica aguda de células B infantil (LLA B). Los pacientes inscritos recibieron quimioterapia de reinducción y, tras completarla, se los evaluó en función del riesgo como de riesgo alto (*HR*, por sus siglas en inglés), riesgo intermedio (*IR*, por sus siglas en inglés) o riesgo bajo (LR, por sus siglas en inglés) de recaída, o bien como fracasos de tratamiento. La estratificación de riesgos se basó en el lugar de la recaída, el tiempo transcurrido hasta la recaída y la morfología de la médula ósea y los niveles de EMR al final de la reinducción. El desenlace primario era la supervivencia libre de eventos (*DFS*, por sus siglas en inglés). Blincyto se administró mediante infusión intravenosa continua a una dosis de 15 mcg/m^2/día. Cada ciclo de Blincyto duró 5 semanas (infusión intravenosa continua durante 28 días, seguida de un intervalo libre de tratamiento de 7 días). La información demográfica basal se presenta en la Tabla 17.

Tabla 17. Datos Demográficos Basales según la Estratificación de Riesgo

	HR/IR		***LR***	
	Quimioterapia (N = 103)	**Blincyto (N = 105)**	**Quimioterapia (N = 128)**	**Blincyto (N = 127)**
Sexo - n (%)				
Masculino	54 (52,4)	57 (54,3)	76 (59,4)	76 (59,8)
Femenino	49 (47,6)	48 (45,7)	52 (40,6)	51 (40,2)
Origen étnico - n (%)				
Hispano o Latino	34 (33,0)	36 (34,3)	39 (30,5)	35 (27,6)
Raza - n (%)				
Indio Americano o Nativo de Alaska	0 (0,0)	2 (1,9)	0 (0,0)	2 (1,6)
Asiático	4 (3,9)	4 (3,8)	8 (6,3)	10 (7,9)
Negro o Afroamericano	18 (17,5)	7 (6,7)	9 (7,0)	10 (7,9)

	HR/IR		*LR*	
	Quimioterapia (N = 103)	**Blincyto (N = 105)**	**Quimioterapia (N = 128)**	**Blincyto (N = 127)**
Nativo de Hawái o de Otra Isla	0 (0,0)	0 (0,0)	2 (1,6)	0 (0,0)
Blanco	66 (64,1)	69 (65,7)	94 (73,4)	91 (71,7)
Edad (años)				
Media	10,5	10,6	11,3	11,3
SD	6,7	6,3	5,1	5,0
Mín.; Máx.	1; 27	1; 25	3; 26	2; 23
Grupo por edad en el momento de la inscripción - n (%)				
1 a 9 años	55 (53,4)	55 (52,4)	54 (42,2)	54 (42,5)
10 a 17 años	30 (29,1)	35 (33,3)	58 (45,3)	55 (43,3)
18 a 27 años	18 (17,5)	15 (14,3)	16 (12,5)	18 (14,2)

HR = Riesgo Alto, *IR* = Riesgo Intermedio, *SD* = Desviación Estándar, N = Número de pacientes en el grupo, n = Número de pacientes con datos observados.
El conjunto de datos incluye a todos los pacientes del Conjunto de Análisis por Protocolo que completaron la terapia del Bloque 1 y recibieron una clasificación de *HR/IR* o *LR*.

En el grupo de *HR/IR*, se aleatorizó a 103 pacientes elegibles para recibir quimioterapia y se aleatorizó a 105 pacientes elegibles para recibir 2 ciclos de Blincyto. Más pacientes del brazo de Blincyto se sometieron a terapia con células madre hematopoyéticas (*HSCT*) que en el brazo de quimioterapia: 85 pacientes (79,4%) en el brazo de Blincyto frente a 67 pacientes (61,5%) en el brazo de quimioterapia. La mediana del tiempo de seguimiento para la *DFS* en el grupo de *HR/IR* fue de 5,2 años para el grupo de Blincyto. La tasa de *DFS* de 5 años fue del 49,4% (IC 95%: 39,5%; 58,5%) en el brazo de Blincyto y del 38,5% (IC 95%: 29,0%; 48,0%) en el brazo de quimioterapia (p unilateral = 0,064). El *hazard ratio* para la *DFS* de un modelo de riesgos proporcionales de Cox estratificado fue de 0,75 (IC 95%: 0,52; 1,09). Las tasas generales de negatividad de EMR en el brazo de *HR/IR* fueron del 86,7% (91 pacientes) en el brazo de Blincyto y del 66% (68 pacientes) en el grupo de quimioterapia. El Comité de Monitoreo Seguridad de los Datos (*DSMC*, por sus siglas en inglés) independiente suspendió la aleatorización del brazo de sujetos de *HR/IR* de forma anticipada con base en una evaluación combinada de la mayor eficacia y seguridad en el brazo de blinatumomab.

En el grupo de *LR*, se aleatorizó a 128 pacientes elegibles para recibir solo quimioterapia y a 127 pacientes elegibles para recibir 3 ciclos de Blincyto de manera alternada con quimioterapia. La mediana del tiempo de seguimiento para la *DFS* en el grupo de *LR* fue de 4,6 años para el brazo de Blincyto. La tasa de *DFS* a 5 años fue del 59,7% (IC 95%: 49,6%; 68,4%) en el brazo de Blincyto y de 43,2% (IC 95%: 33,7%; 52,2%) en el brazo de quimioterapia (p unilateral = 0,020). El *hazard ratio* para la *DFS* de un modelo de riesgos proporcionales de Cox estratificado fue de 0,68 (IC 95%: 0,47; 0,99).

5.1.1.3 LLA de Precursores de células B en la Fase de Consolidación

La eficacia de Blincyto en la fase de consolidación del tratamiento de la LLA de precursores de células B en pacientes adultos y pediátricos se evaluó en el Estudio 6 (20120215), el Estudio 8 (AALL1331) y el Estudio 9 (E1910). Los resultados de eficacia del Estudio 9 (E1910) se describen a continuación, y los resultados de los estudios realizados en pacientes pediátricos y adultos jóvenes se describen en la Sección 5.1.1.2.

En el **Estudio 9** (E1910 [20129152]), se evaluaron la seguridad y la eficacia de Blincyto en un estudio de Fase 3 controlado, aleatorizado que se llevó a cabo en pacientes adultos con LLA de precursores de células B con cromosoma Filadelfia negativo recientemente diagnosticada. Los pacientes elegibles recibieron quimioterapia de inducción. Después de la inducción, los pacientes en remisión hematológica completa (*CR*) o *CR* con recuperación incompleta del recuento en sangre periférica (*CRi*) continuaron en el estudio y recibieron quimioterapia de intensificación. Después de la terapia de intensificación, se aleatorizó a 286 pacientes o se los asignó para que recibieran Blincyto de manera alternada con quimioterapia (n = 152) o quimioterapia de consolidación del cuidado estándar (*SOC*) sola (n = 134). Los pacientes en cada grupo recibieron la misma quimioterapia de mantenimiento. La aleatorización se clasificó según el estado de EMR (negatividad de EMR definida como $< 1 \times 10^{-4}$), edad (< 55 años frente a ≥ 55 años), estado de CD20, administración de rituximab e intención de recibir un trasplante de células madre (TCM) alogénico.

El brazo del estudio que recibió Blincyto se sometió a 2 ciclos de Blincyto (en cada ciclo se administró una dosis de 28 mcg/día de Blincyto como una infusión intravenosa continua durante 28 días, con un intervalo libre de tratamiento de 14 días entre los ciclos), seguidos de 3 ciclos de quimioterapia de consolidación, otro ciclo de

Blincyto (tercer ciclo de Blincyto), seguido de un ciclo adicional de quimioterapia de consolidación y, luego, un cuatro ciclo de Blincyto. El brazo del estudio que recibió el *SOC* se sometió a 4 ciclos de quimioterapia de consolidación. Los pacientes en cada brazo recibieron la misma cantidad de ciclos y dosis de quimioterapia de consolidación. Los pacientes que se aleatorizaron al brazo que recibió el *SOC* podían proceder directamente al TCM alogénico o a la quimioterapia de consolidación. Los pacientes que se aleatorizaron o que se asignaron al brazo con Blincyto recibieron 2 ciclos de Blincyto y, luego, podían proceder al TCM alogénico o continuar recibiendo 2 ciclos adicionales de Blincyto.

Las características demográficas y basales fueron similares entre los brazos de tratamiento. Los datos demográficos y la información sobre las características se proporcionan en la Tabla 18.

Tabla 18. Datos Demográficos y Características en el Estudio 9 (E1910)

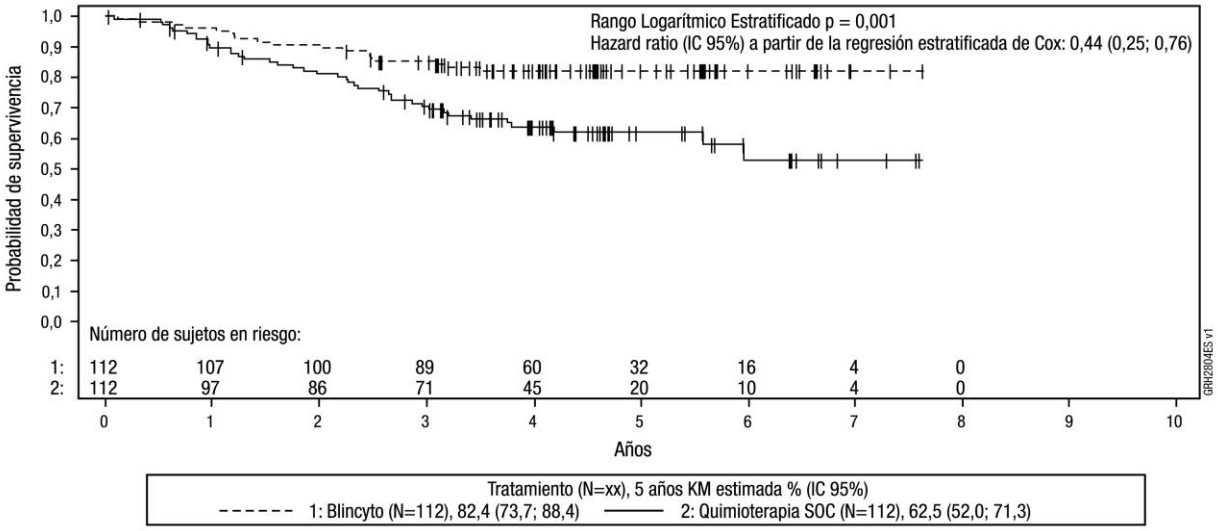
Características	**Brazo de Blincyto (N = 152)**		**Brazo del *SOC*[a] (N = 134)**	
	EMR Positiva (N = 40)	**EMR Negativa (N = 112)**	**EMR Positiva (N = 22)**	**EMR Negativa (N = 112)**
Edad				
Mediana, años (mín., máx.)	49,6 (30; 69)		50,2 (30; 70)	
Hombres, n (%)	69 (45,4)		70 (52,2)	
Raza, n (%)				
Indígena de Estados Unidos o nativa de Alaska	2 (1,3)		1 (0,7)	
Asiática	4 (2,6)		2 (1,5)	
Negra (o Afroamericana)	12 (7,9)		5 (3,7)	
Hispana o Latina	21 (13,8)		15 (11,2)	
Nativa de Hawái o de otra Isla del Pacífico	1 (0,7)		0 (0,0)	
Blanca	117 (77,0)		110 (82,1)	
Recibieron un TCM[b] alogénico, n (%)	37 (24,3)		28 (20,9)	
Promedio de ciclos de Blincyto en pacientes que recibieron un TCM[b] alogénico, n (ciclos)	15 (1,93)	22 (1,95)		
Promedio de ciclos de Blincyto en pacientes que no recibieron un TCM[b] alogénico, n (ciclos)	21 (2,90)	89 (3,30)		

[a] *SOC* = Cuidado estándar.
[b] TCM alogénico = Trasplante de células madre alogénico.

El criterio de evaluación principal fue la supervivencia global (*OS*) en pacientes con resultado negativo para la EMR. Los criterios de evaluación secundarios incluyeron la supervivencia libre de recaídas (SLR) en los pacientes con resultado negativo para la EMR, *OS* y SLR en pacientes con resultado negativo para la EMR y en pacientes con resultado positivo para la EMR.

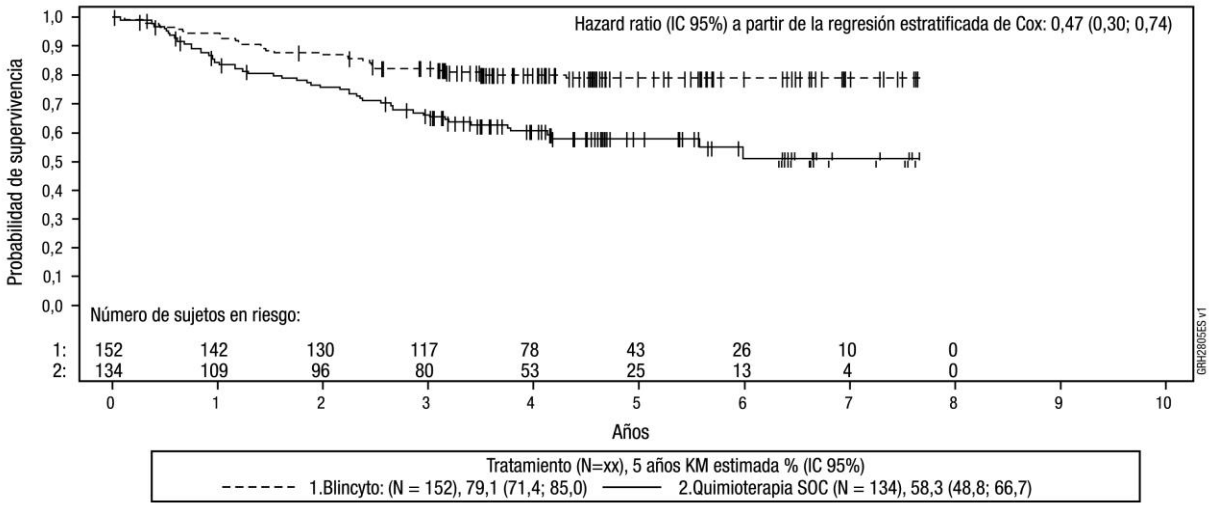
En el estudio, se demostró una mejora en la *OS* y la SLR. El cociente de riesgos estratificado y las estimaciones de Kaplan-Meier para la *OS* y la SLR en pacientes con un resultado negativo para la EMR y en pacientes con un resultado positivo para la EMR, así como para todos los pacientes combinados, independientemente del estado de EMR, se proporcionan en la Tabla 19. El gráfico de Kaplan-Meier para la *OS* en pacientes con un resultado negativo para la EMR se proporciona en la Figura 8. El gráfico de Kaplan-Meier para la *OS* en todos los pacientes combinados, independientemente del estado de EMR se proporciona en la Figura 9.

Figura 8. Curva de Kaplan-Meier para la Supervivencia Global en Pacientes con Resultado Negativo para la EMR en la Aleatorización (Antes de Comenzar la Consolidación) - Estudio 9



SOC = Cuidado estándar. *KM* = Kaplan-Meier. IC = Intervalo de confianza. N = Número de pacientes en el conjunto de análisis.
Censura indicada por la barra vertical.

Figura 9. Curva de Kaplan-Meier para la Supervivencia Global en Pacientes con resultado positivo para la EMR y Pacientes con resultado negativo para la EMR en la Aleatorización (Antes de Comenzar la Consolidación) - Estudio 9



SOC = Cuidado estándar. *KM* = Kaplan-Meier. IC = Intervalo de confianza. N = Número de pacientes en el conjunto de análisis.
Censura indicada por la barra vertical.

Tabla 19. Supervivencia Global y Supervivencia Libre de Recaídas en Pacientes con Resultado Negativo y Pacientes con Resultado Positivo para la EMR

	Brazo con Blincyto	**Brazo con el *SOC***
Resultado Negativo para la EMR		
Número de pacientes	112	112
Mediana de tiempo de seguimiento (años)[a,b]	4,5	4,5
Supervivencia Global		
Estimación de Kaplan-Meier de 5 años (%) [IC 95%]	82,4 [73,7; 88,4]	62,5 [52,0; 71,3]
Hazard Ratio [IC 95%][c]	0,44 [0,25; 0,76]	
valor *p*	0,003	
Supervivencia Libre de Recaídas		
Estimación de Kaplan-Meier de 5 años (%) [IC 95%]	77,0 [67,8; 83,8]	60,5 [50,1; 69,4]
Hazard Ratio [IC 95%][d]	0,53 [0,32; 0,88]	

	Brazo con Blincyto	Brazo con el *SOC*
Resultado Positivo para la EMR		
Número de pacientes	40	22
Mediana de tiempo de seguimiento (años)[e,b]	4,6	5,0
Supervivencia Global		
Estimación de Kaplan-Meier de 5 años (%) [IC 95%]	70,1 [52,0; 82,5]	37,8 [17,8; 57,7]
Hazard Ratio [IC 95%][f]	0,40 [0,14; 1,12]	
Supervivencia Libre de Recaídas		
Estimación de Kaplan-Meier de 5 años (%) [IC 95%]	71,8 [54,8; 83,3]	39,4 [19,3; 59,0]
Hazard Ratio [IC 95%][g]	0,37 [0,13; 1,03]	
Resultado Combinado, Positivo y Negativo, para la EMR		
Número de pacientes	152	134
Mediana de tiempo de seguimiento (años)[a,b,e]	4,5	4,5
Supervivencia Global		
Estimación de Kaplan-Meier de 5 años (%) [IC 95%]	79,1 [71,4; 85,0]	58,3 [48,8; 66,7]
Hazard Ratio [IC 95%][f]	0,47 [0,30; 0,74]	
Supervivencia Libre de Recaídas		
Estimación de Kaplan-Meier de 5 años (%) [IC 95%]	75,6 [67,8; 81,8]	57,2 [47,9; 65,4]
Hazard Ratio [IC 95%][g]	0,53 [0,35; 0,81]	

El conjunto de análisis completo incluye a todos los pacientes aleatorizados o los pacientes asignados que se evaluó que tenían un resultado positivo o un resultado negativo para la EMR de manera centralizada después de la inducción y la quimioterapia de intensificación. IC = Intervalo de confianza. La supervivencia libre de recaídas (SLR) se calcula a partir del momento de la aleatorización o el registro hasta la recaída o la muerte debido a cualquier causa. La supervivencia global (*OS*) se calcula a partir del momento de la aleatorización o el registro hasta la muerte debido a cualquier causa.
El resultado positivo para la EMR se define como un valor de EMR $\geq 1 \times 10^{-4}$ y el resultado negativo para la EMR se define como un valor de EMR $< 1 \times 10^{-4}$.
[a] Los años se calculan como los días a partir de la fecha de la aleatorización hasta la fecha del evento o de censura, divididos por 365,25.
[b] Tiempo de seguimiento hasta el momento de las medidas de censura calculado mediante la inversión del indicador del estado para la censura y los eventos.
[c] Las estimaciones del *hazard ratio* se obtienen de un modelo de regresión de Cox estratificado. Un *hazard ratio* < 1,0 indica una tasa de muerte promedio más baja y una mayor supervivencia para los pacientes en el brazo con Blincyto en relación con los pacientes en el brazo con el *SOC*.
[d] Las estimaciones del *hazard ratio* se obtienen de un modelo de regresión de Cox estratificado. Un *hazard ratio* < 1,0 indica una tasa de muerte promedio más baja y una mayor supervivencia para los pacientes en el brazo con Blincyto en relación con los pacientes en el brazo con el *SOC*.
[e] Los años se calculan como los días a partir de la fecha de la aleatorización o el registro hasta la fecha del evento o de censura, divididos por 365,25.
[f] Las estimaciones del *hazard ratio* se obtienen de un modelo de riesgos proporcionales de Cox estratificado. Un *hazard ratio* < 1,0 indica una tasa de muerte promedio más baja y una mayor supervivencia para los pacientes en el brazo con Blincyto en relación con los pacientes en el brazo con el *SOC*.
[g] Las estimaciones del *hazard ratio* se obtienen de un modelo de riesgos proporcionales de Cox estratificado. Un *hazard ratio* < 1,0 indica una tasa de muerte promedio más baja y una mayor supervivencia para los pacientes en el brazo con Blincyto en relación con los pacientes en el brazo con el *SOC*.

5.2 Propiedades Farmacocinéticas

La farmacocinética de blinatumomab parece lineal sobre un intervalo de dosis de 5 a 90 mcg/m^2/día (aproximadamente equivalente a 9 a 162 mcg/día) en pacientes adultos. Posterior a la infusión intravenosa continua, la concentración sérica de estado estable (C_{ss}) se logró dentro de un día y permaneció estable con el tiempo. El aumento en la mediana de los valores de C_{ss} fue aproximadamente proporcional a la dosis en el intervalo evaluado. A las dosis clínicas de 9 mcg/día y 28 mcg/día para el tratamiento de LLA en recaída o refractaria, la C_{ss} media (*SD*) fue 228 (356) pg/mL y 616 (537) pg/mL, respectivamente.

La farmacocinética de blinatumomab en pacientes con LLA de precursores de células B con resultado positivo para la EMR fue similar a la de los pacientes con LLA en recaída o refractaria.

La farmacocinética del blinatumomab en la fase de consolidación en adultos con LLA de precursores de células B, incluidos los pacientes con LLA diagnosticada recientemente y primera recaída de LLA, fue similar a la de los pacientes adultos con recaída o recidiva de LLA.

Distribución
La media estimada (*SD*) del volumen de distribución basado en la fase terminal (V_z) fue 5,27 (4,37) L con la infusión intravenosa continua de blinatumomab.

Metabolismo
La vía metabólica de blinatumomab no se ha descrito. Al igual que con otros tratamientos con proteínas, se espera que blinatumomab se degrade en péptidos pequeños y aminoácidos a través de las vías catabólicas.

Eliminación
La media estimada (*SD*) de la depuración sistémica con infusión intravenosa continua en pacientes que recibían blinatumomab en estudios clínicos fue 3,10 (2,94) L/hora. El promedio (*SD*) de la vida media fue 2,20 (1,34) horas. Se eliminaron cantidades mínimas de blinatumomab en la orina a las dosis clínicas evaluadas.

Poblaciones Específicas
No se observaron diferencias clínicamente significativas en la farmacocinética de blinatumomab con base en la edad, el sexo, la raza, la etnia, el estado del cromosoma de Filadelfia o la presencia de insuficiencia hepática leve (bilirrubina total ≤ límite superior normal [*ULN*] y AST > *ULN* o bilirrubina total > 1 a 1,5 × *ULN* y cualquier nivel de AST) o moderada (bilirrubina total > 1,5 a 3 × *ULN* y cualquier valor de AST).

El área de superficie corporal (de 0,4 a 2,9 m^2) influye en la farmacocinética de blinatumomab, lo que respalda la dosis basada en el ASC en pacientes con un peso < 45 kg.

Pacientes con Insuficiencia Renal
No se han realizado estudios farmacocinéticos formales con blinatumomab en pacientes con insuficiencia renal.

Los análisis farmacocinéticos mostraron una diferencia de aproximadamente 2 veces los valores promedio de depuración de blinatumomab entre sujetos con disfunción renal moderada y función renal normal. Puesto que se presentó una alta variabilidad entre los sujetos (CV% hasta 98,4%), y los valores de depuración en sujetos con deterioro renal estuvieron esencialmente dentro de los intervalos observados en los pacientes con función renal normal, no se espera ningún impacto clínicamente significativo de la función renal sobre los desenlaces clínicos. No se han estudiado los efectos de la insuficiencia renal grave en la farmacocinética de blinatumomab.

Pacientes con Insuficiencia Hepática
No se han realizado estudios farmacocinéticos formales sobre la administración de blinatumomab a pacientes con insuficiencia hepática.

Los efectos de la insuficiencia hepática sobre la depuración de blinatumomab se evaluaron mediante un análisis de farmacocinética por población en pacientes con insuficiencia hepática de leve a moderada en comparación con aquellos que presentaban un funcionamiento hepático normal mediante los criterios establecidos por el Grupo de Trabajo de Insuficiencia Orgánica del Instituto Nacional del Cáncer. No se observaron diferencias clínicamente significativas en la depuración de blinatumomab entre los pacientes con insuficiencia hepática de leve a moderada y aquellos pacientes que presentaban un funcionamiento hepático normal. No se han estudiado los efectos de la insuficiencia hepática grave en la farmacocinética de blinatumomab.

Poblaciones Pediátricas
La farmacocinética de blinatumomab, aparece lineal en un rango de dosis de 5 a 30 mcg/m^2/día en pacientes pediátricos. En las dosis recomendadas de 5 y 15 mcg/m^2/día para el tratamiento de la LLA de precursores de células B en recaída o refractaria, la media (*SD*) de la concentración de estado estable (C_{ss}) fue 162 (179) y 533 (392) pg/mL, respectivamente. El volumen de distribución (V_z) medio estimado (*SD*), la depuración (*CL*) y la semivida terminal ($t_{1/2,\,z}$) fueron 4,14 (3,32) L/m^2, 1,65 (1,62) L/hr/m^2 y 2,14 (1,44) horas, respectivamente. La farmacocinética de blinatumomab en pacientes con LLA de precursores de células B en pacientes pediátricos en fase de consolidación, incluidos los pacientes con una primera recaída de LLA fue comparable a la de los pacientes pediátricos con LLA en recaída o refractaria.

La farmacocinética de blinatumomab en pacientes con LLA de precursores de células B de alto riesgo en su primera recaída fue comparable a la de los pacientes con LLA de precursores de células B en recaída o refractaria.

Interacciones Medicamentosas
Los resultados de una prueba *in vitro* en hepatocitos humanos sugieren que blinatumomab no afectó la actividad de la enzima *CYP450*.
La elevación transitoria de las citoquinas puede afectar la actividad de la enzima *CYP450*. Basado en el modelado farmacocinético basado en fisiología (*PBPK*, por sus siglas en inglés), el efecto de la elevación

transitoria de citoquinas sobre la actividad de las enzimas *CYP450* es inferior al 30%, puesto que dura menos de una semana; el efecto sobre la exposición a los sustratos sensibles a *CYP450* es menos de 2 veces menor. Por lo tanto, la elevación de citoquinas mediada por blinatumomab parece tener bajo potencial de interacción con medicamentos clínicamente significativa.

5.3 Datos Preclínicos de Seguridad/Toxicología Preclínica

Blinatumomab presenta reacciones cruzadas únicamente en el chimpancé. En consecuencia, los datos de seguridad preclínicos con blinatumomab son limitados. Se desarrolló una molécula de murino sustituta con actividad biológica similar en los ratones para ser utilizada en ensayos preclínicos. Los datos de los estudios de hasta 13 semanas de duración con la molécula de murino sustituta en ratones, revelaron los efectos farmacológicos esperados incluyendo liberación de citoquinas, reducción de los recuentos de leucocitos, reducción de células B, reducción en células T, y reducción de la celularidad en los tejidos linfáticos. Estos cambios revirtieron después de la interrupción del tratamiento.

Mutagenicidad
No se han realizado estudios de mutagenicidad con blinatumomab; sin embargo, no se espera que blinatumomab altere el ADN o los cromosomas.

Carcinogenicidad
No se han realizado estudios de carcinogenicidad con blinatumomab.

6. DATOS FARMACÉUTICOS

6.1 Lista de Excipientes

Medicamento
Excipientes
Ácido cítrico monohidrato
Trehalosa dihidrato
Clorhidrato de lisina
Polisorbato 80
Hidróxido de sodio

Solución Estabilizante IV
Excipientes
Ácido cítrico monohidrato
Clorhidrato de lisina
Polisorbato 80
Hidróxido de sodio
Agua para inyección

6.2 Incompatibilidades

Blincyto es compatible con bolsas de infusión/casetes de bombeo de poliolefina, *PVC* no dietilhexilftalato (no *DEHP*) o etilvinilacetato (*EVA*).

6.3 Precauciones Especiales de Almacenamiento

Durante el almacenamiento, los viales de Blincyto y de Solución Estabilizante IV deben protegerse de la luz. Conservar refrigerado entre 2°C a 8°C. No congelar.

Almacenar y transportar la bolsa IV preparada con solución para infusión de Blincyto entre 2°C a 8°C. Transportar en un contenedor validado para mantener la temperatura del contenido entre 2°C a 8°C. No congelar.

Tabla 20. Requisitos de Almacenamiento para Blincyto y la Solución Estabilizante IV

Tiempo de almacenamiento máximo para el vial de Blincyto liofilizado y la Solución Estabilizante IV*	**Tiempo de almacenamiento máximo del vial de Blincyto reconstituido***		**Tiempo de almacenamiento máximo (incluyendo el tiempo de infusión) de la bolsa IV preparada que contiene la Solución para Infusión de Blincyto**	
Temperatura Ambiente hasta 27°C	Temperatura Ambiente hasta 27°C	Refrigerado entre 2°C a 8°C	Temperatura Ambiente hasta 27°C	Refrigerado entre 2°C a 8°C
8 horas	4 horas	24 horas	96 horas†	10 días†

* Durante el almacenamiento, los viales de Blincyto y de Solución Estabilizante IV deben protegerse de la luz.
† Si la bolsa IV que contiene la solución para infusión de Blincyto no se administra dentro de los plazos y temperatura indicados, deberá desecharse; no se debe refrigerar nuevamente.

6.4 Naturaleza y Contenido del Envase

Tamaño del empaque: 1 vial de Blincyto y 1 vial de Solución Estabilizante IV

Cada empaque de Blincyto contiene:

- Blincyto suministrado en un vial de un solo uso como polvo liofilizado blanco a blanquecino, estéril y sin conservantes (38,5 mcg/vial);
- La Solución Estabilizante IV suministrada en un vial de vidrio de un solo uso de 10 mL como solución clara, incolora a levemente amarilla, sin conservantes y estéril. **No utilice la Solución Estabilizante IV para reconstituir Blincyto.**

Versión_RPI_CDSv18
Fecha de revisión: Marzo del 2025